

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT DE FORMATION ET DE
RECHERCHE EN INFORMATIQUE

BP 526 Cotonou Tel : +229 21 14 19 88
<http://www.ifri-uac.bj> Courriel : contact@ifri.uac.bj



MÉMOIRE

pour l'obtention du

Diplôme de - Licence

Option : Génie Logiciel

Présenté par :

ATTIOGBE Kuechi Emile

Conception et développement d'une application mobile pour l'animation d'événements éducatifs interactifs

Sous la supervision :

Dr. Probus KIKI

Membres du jury :

Nom et prénoms du président	Grade	Entité	Président
Nom et prénoms de l'examineur	Grade	Entité	Examineur
Nom et prénoms du rapporteur	Grade	Entité	Rapporteur

Année Académique : **2023-2024**

Table des matières

Table des matières	i
Dédicace	iii
Remerciements	iv
Résumé	v
Abstract	vi
Liste des figures	vii
Liste des tableaux	ix
Introduction générale	1
1 Revue de Littérature	3
Introduction	3
1.1 Clarification conceptuelle	3
1.1.1 Application mobile	3
1.1.2 L'applications de gestion d'événements éducatifs interactifs	6
1.1.3 Evénements éducatifs interactif	7
1.2 Solutions existantes et leurs limites	8
1.2.1 Kahoot	8
1.2.2 Slido	9
1.2.3 Poll For All	10
1.3 Notre solution	12
1.3.1 Constats et limites des solutions existantes	12
2 Implémentation de l'infrastructure	14
Introduction	14
2.1 Choix techniques	14
2.1.1 Méthodologie de gestion du projet	14
2.1.2 L'architecture du projet	14
2.1.3 La technologie adaptée à notre projet	16
2.1.4 IDE ou environnement de développement	17
2.2 Conception	17
2.2.1 Modélisation	17
3 Présentation de la solution	24
Introduction	24

3.1	Interfaces de documentation de l'API et de l'application	24
3.1.1	Interfaces de documentation de l'API	24
3.1.2	Interfaces utilisateur de l'application	26
3.1.3	Authentification et gestion du compte	27
3.1.4	Gestion des événements	29
3.1.5	Modules interactifs (Quiz et Sondages)	31
3.1.6	Participation et interaction	33
3.1.7	Gestion des participants	34
3.2	Défis de sécurité et conformité	35
	Conclusion	36
	Conclusion générale	36
	Bibliographie	36
	Bibliographie	37

Dédicace

À mes parents,

*Pour leur soutien indéfectible et leurs sacrifices,
Qui ont rendu possible ce parcours académique.*

À mes professeurs et mentors,

*Dont la passion et le dévouement
Ont façonné mon esprit et nourri mes ambitions.*

*À tous ceux qui croient en la puissance
De l'éducation et de l'innovation technologique
Pour transformer notre continent africain.*

*À vous tous qui m'avez inspiré,
Ce travail est le fruit de votre influence positive.*

Remerciements

« La gratitude transforme ce que nous avons en suffisance. »

Au terme de ce parcours académique enrichissant, j'exprime ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à ma réussite.

Mes premiers remerciements vont à Dieu Tout-Puissant pour sa grâce, sa protection et ses bénédictions qui ont guidé chacun de mes pas. Cette réussite est avant tout la sienne.

Je remercie chaleureusement la Mastercard Foundation et ses représentants à l'Université d'Abomey-Calavi. Cette bourse d'excellence m'a permis de poursuivre mes études dans les meilleures conditions et de concrétiser mes ambitions académiques. Votre vision transformatrice de l'éducation en Afrique constitue une source d'inspiration constante.

Ma gratitude s'adresse également à l'Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI) de l'Université d'Abomey-Calavi. Cet établissement d'excellence, par sa pédagogie innovante et ses infrastructures modernes, forme les leaders numériques de demain. Je suis fier d'appartenir à cette prestigieuse institution.

J'exprime ma reconnaissance particulière à mon maître de mémoire, Dr Probus KIKI, pour son encadrement rigoureux et ses conseils avisés. Sa rigueur scientifique, sa disponibilité et son expertise ont été déterminantes dans l'aboutissement de ce travail. Qu'il trouve ici l'expression de mon profond respect.

Mes remerciements vont aussi à mon maître de stage qui m'a accueilli avec bienveillance et m'a permis d'acquérir une expérience pratique précieuse. Son encadrement technique et ses conseils professionnels ont enrichi considérablement ma formation.

Je n'oublie pas mes camarades de promotion avec qui j'ai partagé ces années d'études. Nos échanges, nos collaborations et notre solidarité ont donné du sens à cette formation. Que notre amitié perdure au-delà de ces années universitaires.

Enfin, mes remerciements les plus sincères vont à mes parents qui ont toujours cru en moi et m'ont soutenu inconditionnellement. Leur amour, leurs sacrifices et leurs encouragements constants constituent le fondement de ma réussite. Ce diplôme honore leurs espoirs et porte leur empreinte.

À toutes les personnes qui ont croisé mon chemin et contribué à cette belle aventure, je dis du fond du cœur : MERCI.

Avec toute ma gratitude.

Résumé

Face à la transformation des méthodes pédagogiques traditionnelles de l'éducation par le numérique, ce mémoire présente la conception et le développement d'une application mobile innovante dédiée à la gestion d'événements interactifs éducatifs. L'objectif principal est de créer une solution technologique améliorant significativement l'engagement des participants et l'efficacité pédagogique lors des formations, conférences et cours interactifs.

Notre approche méthodologique repose sur l'analyse comparative des solutions existantes telles que Kahoot, Slido et Poll For All, l'identification de leurs limites, et le développement d'une architecture robuste. Nous utilisons Flutter pour l'interface mobile et Supabase comme plateforme Backend-as-a-Service. L'application développée offre une solution complète avec 16 interfaces utilisateur organisées en cinq catégories fonctionnelles : authentification et gestion de compte, gestion des événements, modules interactifs incluant quiz et sondages, participation en temps réel, et administration des participants.

Les résultats obtenus démontrent l'efficacité de cette approche technologique pour créer des événements véritablement interactifs. L'intégration de Supabase permet des fonctionnalités en temps réel comme la synchronisation instantanée des résultats, le chat interactif et les notifications de participation, grâce à une base de données PostgreSQL performante et à un système d'authentification sécurisé. L'application offre aux organisateurs un tableau de bord complet pour suivre l'engagement et analyser les performances, tout en garantissant aux participants une expérience utilisateur fluide et engageante.

Cette recherche contribue à l'avancement des connaissances sur les applications mobiles éducatives interactives et démontre le potentiel des technologies BaaS pour accélérer le développement d'applications pédagogiques modernes. Elle ouvre des perspectives prometteuses pour la transformation numérique de l'éducation en Afrique et au-delà.

Mots clés : Application mobile éducative, Événements interactifs, Supabase, Flutter, Fonctionnalités en temps réel, Quiz pédagogiques, Sondages, Engagement des participants, Technologies pédagogiques

Abstract

As digital education transforms traditional pedagogical methods, this thesis presents the design and development of an innovative mobile application for managing interactive educational events. The main objective is to create a technological solution that significantly improves participant engagement and pedagogical effectiveness during training sessions, conferences, and interactive courses.

Our methodological approach is structured around comparative analysis of existing solutions such as Kahoot, Slido, and Poll For All, identification of their limitations, and development of a robust architecture. We use Flutter for the mobile interface and Supabase as a Backend-as-a-Service platform. The developed application provides a comprehensive solution with 16 user interfaces organized into five functional categories: authentication and account management, event management, interactive modules including quizzes and polls, real-time participation, and participant administration.

The results obtained demonstrate the effectiveness of this technological approach for creating truly interactive events. Supabase integration enables real-time functionalities such as instant result synchronization, interactive chat, and participation notifications, powered by a high-performance PostgreSQL database and a secure authentication system. The application provides organizers with a comprehensive dashboard to track engagement and analyze performance, while ensuring participants have a smooth and engaging user experience.

This research contributes to advancing knowledge on interactive educational mobile applications and demonstrates the potential of BaaS technologies to accelerate the development of modern pedagogical applications. It opens promising perspectives for the digital transformation of education in Africa and beyond.

Key words : Educational mobile application, Interactive events, Supabase, Flutter, Real-time, Educational quizzes, Polls, Participant engagement, Educational technologies

Liste des figures

1.1	Une application mobile	4
1.2	Les différents types d'application mobile	4
1.3	Page de participation (saisie du code)	9
1.4	Page d'accueil de Kahoot	9
1.5	Tableau de bord de gestion des événements Slido	10
1.6	Écran d'accueil des participants sur Slido avec un champ de code et le dernier événement	10
1.7	Page d'accueil de Poll For All	11
1.8	Écran d'accueil des participants sur Poll For All avec un champ d'option	11
2.1	Architecture MVC [9]	15
2.2	IDE Android Studio	17
2.3	IDE Visual Studio Code	17
2.4	Diagramme de cas d'utilisation	19
2.5	Diagramme des classes	20
2.6	Diagramme de séquence pour l'inscription	21
2.7	Diagramme de séquence pour la connexion	21
2.8	Diagramme de séquence pour la création d'un événement	22
2.9	Diagramme de séquence pour la création d'un événement	23
3.1	API swagger 1	25
3.2	API swagger 2	25
3.3	API swagger 3	25
3.4	API swagger 4	26
3.5	API swagger 5	26
3.6	API swagger 6	26
3.7	Page d'accueil	27
3.8	Page de connexion	27
3.9	Page d'inscription	28
3.10	Réinitialisation du mot de passe	28
3.11	Profil utilisateur	29
3.12	Paramètres du compte	29
3.13	Tableau de bord	30
3.14	Mes événements	30
3.15	Détail d'un événement	31
3.16	Création d'un événement	31
3.17	Modules Quiz et Sondage	32
3.18	Création d'un module — Quiz	32
3.19	Création d'un module — Sondage	33
3.20	Résultats d'une question de quiz	33

3.21 Participation — Choix unique	34
3.22 Participation — Choix multiples	34
3.23 Participants	35

Liste des tableaux

1.1	Un résumé des différents genres d'application	6
1.2	Différences entre les solutions existantes et notre solution	12

Introduction générale

Contexte général

L'éducation constitue un pilier fondamental du développement des sociétés. Dans un contexte de transition numérique, les technologies de l'information et de la communication (TIC) offrent de nouvelles opportunités pour enrichir les méthodes pédagogiques traditionnelles.

Parmi ces évolutions, les événements éducatifs interactifs – tels que les ateliers, formations, séminaires ou conférences – favorisent l'engagement des apprenants grâce à une participation active et en temps réel. Toutefois, les outils existants présentent souvent des limites en termes d'intégration, de flexibilité ou d'accessibilité.

C'est dans cette optique que s'inscrit ce projet : concevoir et développer une application mobile dédiée à la gestion d'événements interactifs éducatifs, permettant aux organisateurs de créer des activités dynamiques (quiz, sondages, questions-réponses) et aux participants de contribuer facilement via une interface intuitive. Cette solution vise à améliorer l'interaction pédagogique et à soutenir une expérience d'apprentissage plus participative.

Questions de recherche

Comment concevoir et développer une application mobile de gestion d'événements éducatifs interactifs qui améliore significativement l'engagement des participants et l'efficacité pédagogique par rapport aux solutions existantes ?

Objectif général de recherche

Cette recherche ambitionne de transformer l'écosystème des événements éducatifs en proposant une solution technologique innovante qui place l'interaction, l'accessibilité et l'engagement au cœur de l'expérience utilisateur. L'objectif ultime est de contribuer à l'amélioration de la qualité pédagogique et à l'optimisation des processus d'apprentissage collectif.

Objectifs spécifiques

Notre démarche s'articule autour de quatre objectifs spécifiques complémentaires :

1. **Améliorer l'accessibilité et la personnalisation**

Développer une interface utilisateur adaptable et intuitive qui s'ajuste aux besoins spécifiques des différents types d'organismes, avec une gestion granulaire des rôles et permissions permettant une utilisation optimisée selon le contexte pédagogique.

2. **Optimiser les interactions en temps réel**

Intégrer et perfectionner les fonctionnalités interactives essentielles (sondages dynamiques, quiz gamifiés, sessions Q&A) en proposant une visualisation avancée des résultats et une expérience utilisateur fluide et engageante.

3. **Développer un mode de fonctionnement hors ligne**

Concevoir et implémenter un système robuste permettant aux utilisateurs d'accéder aux contenus, de participer aux activités et de consulter les supports pédagogiques même en l'absence de connexion Internet, garantissant ainsi une continuité pédagogique universelle.

4. **Optimiser la gestion et le suivi des participants** Mettre en place des outils analytiques avancés permettant de surveiller en temps réel le niveau d'engagement des participants, de générer des statistiques détaillées, et de fournir des informations exploitables en vue d'une amélioration continue de la qualité et de l'efficacité des événements futurs.

Méthodologie et approche

Cette recherche adopte une approche méthodologique mixte combinant :

- **Analyse comparative** des solutions existantes sur le marché
- **Développement itératif** basé sur des retours utilisateurs
- **Tests d'utilisabilité** et évaluation de performance
- **Validation empirique** à travers des cas d'usage réels

La démarche se conclut par une synthèse des contributions, une évaluation des résultats obtenus et les perspectives d'évolution du projet.

Revue de Littérature

Introduction

Afin de mener à bien la conception et le développement d'une application mobile de gestion des événements éducatifs interactifs, il est essentiel de réaliser une collecte d'informations sur les travaux existants et les solutions déjà mises en place dans ce domaine. Ce chapitre sera consacré, dans un premier temps, à une clarification conceptuelle des notions clés liées aux événements interactifs et à leur gestion. Ensuite, une étude des applications existantes sera menée afin d'identifier leurs fonctionnalités, leurs forces et leurs limites. Cette analyse permettra de mieux cerner les défis actuels et de poser les bases pour le développement d'une solution optimisée et adaptée aux besoins des utilisateurs.

1.1 Clarification conceptuelle

1.1.1 Application mobile

1.1.1.1 Definition

Les applications mobiles, sont des logiciels développés spécifiquement pour les systèmes d'exploitation mobiles. Elles sont, ensuite, accessibles au téléchargement depuis les plateformes de distribution (App Store et Google Play Store). On utilise des langages de programmation et des outils adaptés à chaque plateforme ou des approches multiplateformes permettant de cibler plusieurs systèmes avec une base de code unique.

la figure 1.1 montre qu'une application mobile s'exécute sur un dispositif mobile et peut utiliser ses ressources, telles que le GPS, la caméra, et les capteurs de mouvement, afin d'offrir des fonctionnalités interactives et personnalisées. Elles communiquent souvent avec des serveurs distants via internet pour récupérer des données, mettre à jour leur contenu, ou exécuter des tâches qui nécessitent de la puissance de calcul supplémentaire ou un accès à des bases de données volumineuses [1].



FIGURE 1.1 : Une application mobile

1.1.1.2 Les différents types d'applications mobiles

La Figure 1.2 présente une vue d'ensemble comparative des trois grandes catégories d'applications mobiles : natives, web et hybrides. Cette classification permet de mieux comprendre leurs spécificités techniques, leurs domaines d'application, ainsi que les implications pour le développement et la maintenance



FIGURE 1.2 : Les différents types d'application mobile

Applications Natives

Une application est dite **native** lorsqu'elle est développée spécifiquement pour un système d'exploitation donné, tel qu'iOS ou Android. Ce type d'application utilise des technologies adaptées au système d'exploitation cible.

Pour Android, on utilise principalement **Java**, **Kotlin**, ainsi que **C** et **C++**. L'environnement de développement privilégié est **Android Studio**. Du côté d'iOS, les technologies employées incluent **Objective-C** et **Swift**, avec **XCode** comme IDE exclusif aux Mac.

Les applications natives offrent plusieurs avantages. Elles sont plus rapides et réactives, garantissant une meilleure expérience utilisateur. Elles permettent également d'envoyer des notifications push, un atout essentiel pour l'engagement des utilisateurs. De plus, elles peuvent fonctionner sans connexion Internet et accéder aux fonctionnalités matérielles du smartphone, telles que l'appareil photo, le GPS et le microphone. Cependant, leur développement présente certaines contraintes, notamment un coût plus élevé et un temps de développement plus long. Lorsqu'il est nécessaire de cibler plusieurs plateformes, il peut être judicieux de commencer par une seule pour optimiser les ressources [1].

Applications Hybrides

L'application hybride constitue une alternative qui permet d'exécuter le même code sur plusieurs systèmes d'exploitation, évitant ainsi de devoir coder séparément pour iOS et Android. Son développement repose sur des frameworks comme **React Native**, **Ionic** ou **Cordova**, qui permettent d'utiliser des technologies web telles que **CSS**, **HTML** et **JavaScript**.

Les applications hybrides offrent un gain de temps significatif, car un seul code source est utilisé pour toutes les plateformes, ce qui réduit les coûts et simplifie la gestion des mises à jour. Elles permettent également d'accéder aux fonctionnalités du smartphone, comme l'appareil photo et le GPS. Toutefois, elles présentent aussi des inconvénients. L'expérience utilisateur peut être moins fluide que celle d'une application native et les performances sont souvent inférieures, notamment pour les applications nécessitant un traitement intensif. De plus, chaque système d'exploitation ayant ses propres particularités, l'adaptation peut s'avérer plus complexe [1].

Progressive Web Apps (PWA)

Une autre alternative aux applications classiques est la **PWA**, qui fonctionne comme une application mobile tout en étant accessible depuis un navigateur, sans nécessiter de téléchargement sur un store. Développées avec des technologies telles que **HTML**, **React** et **CSS**, les PWA présentent plusieurs avantages.

Elles sont universellement accessibles, consomment peu d'espace de stockage et permettent une navigation rapide. Certaines fonctionnalités restent disponibles hors ligne, et les mises à jour se font automatiquement. De grandes entreprises comme **Spotify**, **Twitter**, **AliExpress** et **Uber** ont adopté cette approche pour offrir une expérience utilisateur fluide et rapide[1].

Cependant, les **PWA** ont aussi leurs limites. Elles sont moins bien intégrées aux systèmes iOS et ne prennent pas en charge certaines fonctionnalités comme les notifications push. De plus, elles sont souvent plus énergivores, ce qui peut être un inconvénient pour les utilisateurs mobiles.

Le tableau 1.1 récapitule les différences entre les principales approches d'applications mobiles (natif, hybride, PWA), en précisant les langages cibles, les avantages et les limites.

Type d'application	Langage de programmation		Avantages	Inconvénients
	iOS	Android		
Native	Swift, Objective-C	Java, Kotlin	Performance optimale, accès complet aux fonctionnalités du téléphone	Coûts de développement plus élevés, nécessite des développements séparés pour chaque plate-forme
Hybride	JavaScript, HTML , CSS (via des frameworks comme React Native ou Cordova)		Coûts et temps de développement réduits, une seule base de code pour plusieurs plates-formes	Performance inférieure par rapport aux applications natives, accès limité aux fonctionnalités du téléphone
Progressive Web App (PWA)	JavaScript, HTML , CSS		Accessible depuis un navigateur, pas besoin de téléchargement, coûts de développement réduits	Expérience utilisateur souvent inférieure aux applications natives, dépendance à la qualité de la connexion internet, accès limité aux fonctionnalités du téléphone

Tableau 1.1 : Un résumé des différents genres d'application

1.1.2 L'applications de gestion d'événements éducatifs interactifs

1.1.2.1 Définition

Une application mobile de gestion d'événements éducatifs interactifs est une application mobile qui centralise l'organisation et l'animation d'activités pédagogiques liées à un cours, atelier, séminaire ou conférence. Elle offre aux participants un accès unifié au programme, aux intervenants et aux ressources, ainsi que des modules d'interaction en temps réel (sondages, quiz, Q&A, messagerie).

1.1.2.2 Principales caractéristiques de l'application événementielle

Les applications d'événements sont essentielles pour optimiser l'organisation et l'expérience des participants. Elles offrent plusieurs fonctionnalités clés :

Agenda interactif : Consultation du programme, rappels et personnalisation.

Mise en réseau : Messagerie, échange de contacts et planification de réunions.

Sondages et Q&R en direct : Interaction en temps réel avec les intervenants.

Notifications : Mises à jour instantanées sur le déroulement de l'événement.

Analyse et retours : Collecte de données sur l'engagement et la satisfaction.

Ces outils améliorent l'interactivité et fournissent aux organisateurs des insights précieux pour optimiser leurs événements.

1.1.3 Événements éducatifs interactif

1.1.3.1 Définition

Un événement éducatif interactif, c'est un cours, atelier ou conférence où le public ne fait pas que regarder : il participe pendant la séance. Les gens posent des questions, votent, répondent à des quiz, donnent des idées, et l'animateur adapte la suite en direct grâce à ces retours. Cela peut se passer en salle, en ligne ou en hybride, avec des outils numériques (sondages, chat, Q&A) ou des moyens très simples (mains levées).

Les ateliers et formations

Les ateliers et formations sont des événements interactifs conçus pour enseigner de nouvelles compétences ou améliorer les compétences existantes. Ces cours mettent l'accent sur le bien-être et le développement des salariés face aux enjeux spécifiques au sein de l'entreprise. Ils sont parfaits pour les entreprises qui cherchent à développer le savoir-faire de leurs salariés. Les organisateurs jouent un rôle clé dans la gestion de ces types événements, assurant une communication efficace et répondant aux exigences de chaque collaborateurs. En effet, la fonction des ateliers et formations va au-delà de l'apprentissage, contribuant également à renforcer la cohésion et l'engagement envers les collaborateurs de l'entreprise [8].

Congrès

Ce type d'événement est assez similaire à la conférence. La différence majeure est que le congrès a une dimension internationale. Il réunit souvent des experts ou personnalités de plusieurs pays du monde afin de débattre autour d'une question ou d'une thématique [7].

Les conférences

Ce sont des types d'événements de grande envergure qui rassemblent un grand nombre de collaborateurs pour discuter et débattre de sujets spécifiques. Elles sont idéales pour présenter des informations, partager des idées, créer des réseaux professionnels et favoriser la communication entre les salariés. Parmi les différents types d'événements, les conférences jouent une fonction importante dans le métier de l'organisateur. La mise en place d'un tel événement offre une opportunité unique de développer des compétences en matière de team building et d'organisation.[8]

1.1.3.2 Gestion d'événement interactif

La gestion d'événements désigne l'ensemble des activités et processus permettant de planifier, organiser, exécuter et évaluer un événement. Cela inclut la coordination des ressources, la gestion des participants, l'organisation logistique et la supervision des activités tout au long de l'événement. L'objectif principal de la gestion d'événements est de garantir le bon déroulement de l'événement, en répondant aux attentes des participants et en optimisant les ressources disponibles. Cela englobe également l'utilisation d'outils technologiques, comme les applications d'événements, pour améliorer l'efficacité, faciliter la communication et recueillir des retours pour des améliorations futures.

1.2 Solutions existantes et leurs limites

Plusieurs solutions existent déjà dans le but de remédier au problème de la gestion des événements éducatifs interactifs. voici une liste non exhaustive :

1.2.1 Kahoot

1.2.1.1 Définition

Kahoot est une plateforme d'apprentissage numérique innovante qui permet aux éducateurs et aux apprenants de créer, partager et jouer à des jeux éducatifs interactifs et amusants. Conçu pour être intuitif et facile à utiliser, Kahoot offre aux enseignants et aux étudiants la possibilité de créer des jeux à choix multiples – appelés « kahoots » – qui peuvent être joués en classe ou à distance. Les utilisateurs n'ont besoin que d'une connexion Internet et d'un appareil compatible pour se lancer. Alors que l'éducation se numérise à un rythme accéléré, Kahoot est utilisé par des millions de personnes à travers le monde. Des données récentes montrent que plus de 50% des écoles aux États-Unis l'ont intégré dans leurs programmes. En France, de nombreux établissements scolaires ont également adopté Kahoot pour favoriser l'engagement et stimuler l'apprentissage.

1.2.1.2 Limites

- **Version Gratuite** : Limitée à 40 joueurs pour les sessions en direct et asynchrones, avec des fonctionnalités réduites comme l'absence de rapports détaillés et de questions à réponses multiples.
- **Publicités** : La version gratuite inclut des publicités, ce qui peut être distrayant.
- **Types de Questions** : La version gratuite est limitée à deux types de questions.

Les figures 1.3 et 1.4 montrent l'écran Kahoot où les participants entrent le code (PIN) pour rejoindre la session

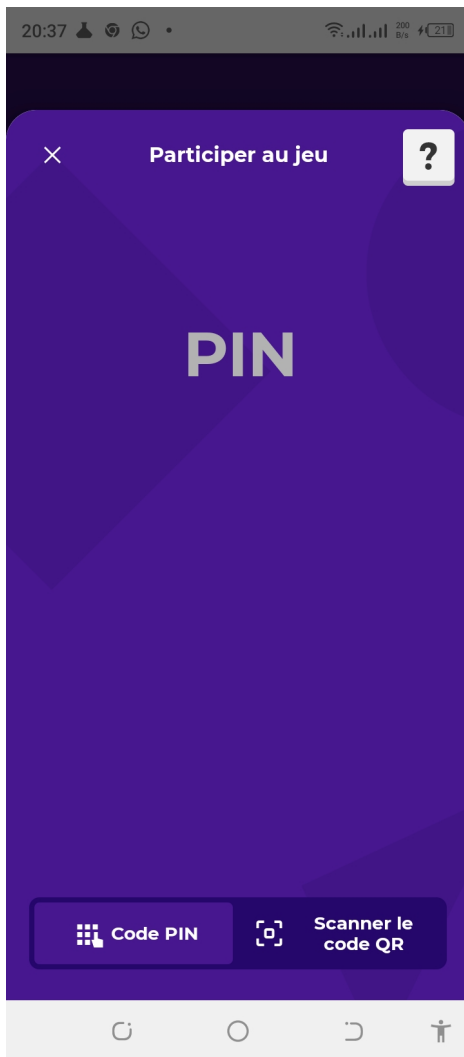


FIGURE 1.3 : Page de participation (saisie du code)

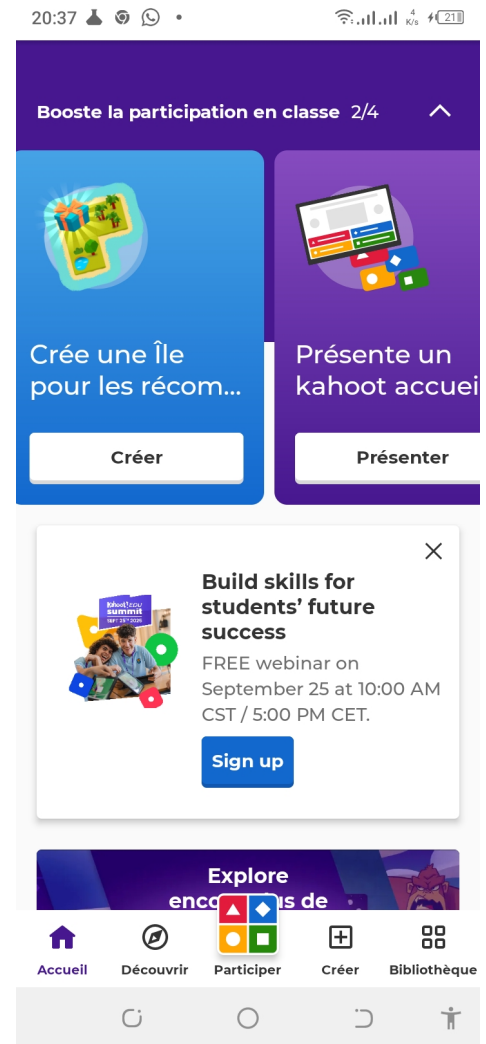


FIGURE 1.4 : Page d'accueil de Kahoot

1.2.2 Slido

1.2.2.1 Définition

Slido est une plateforme qui permet de créer des sondages, des questions en direct, et des QCM interactifs. Il est particulièrement utile pour les événements en direct et les réunions, offrant une intégration avec PowerPoint et Google Slides.

1.2.2.2 Limites

- **Nombre de participants :** Bien que *Slido* ne divulgue pas de limite stricte pour les participants, son efficacité peut diminuer avec un grand nombre d'utilisateurs.
- **Fonctionnalités avancées :** Certaines fonctionnalités avancées, comme l'intégration avec d'autres outils, peuvent nécessiter un abonnement payant.

Comme le montre la ??, Slido propose un tableau de bord pour créer et piloter les événements ; la ?? présente, côté participant, l'écran d'accueil avec champ de code et dernier événement.

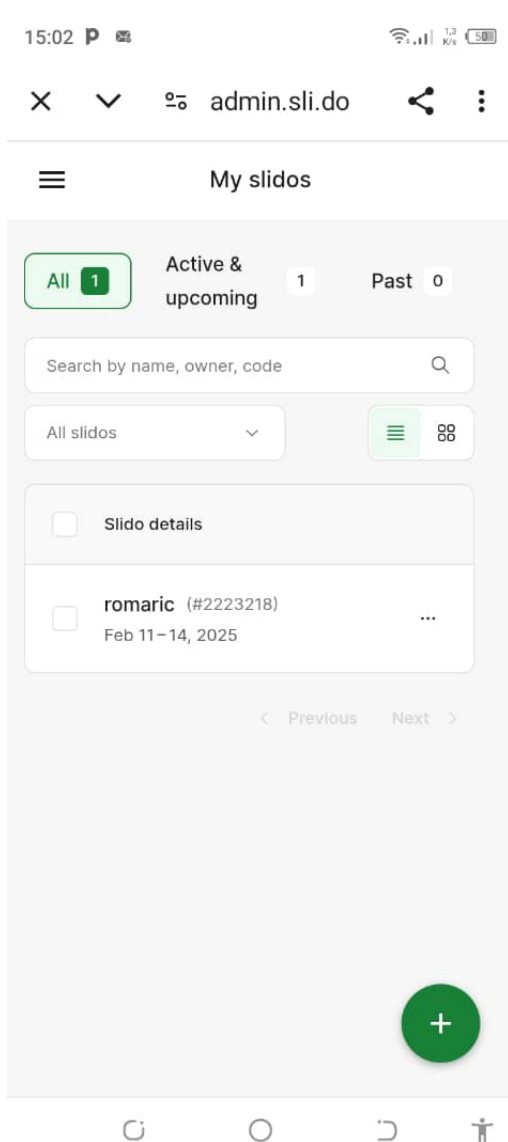


FIGURE 1.5 : Tableau de bord de gestion des événements Slido

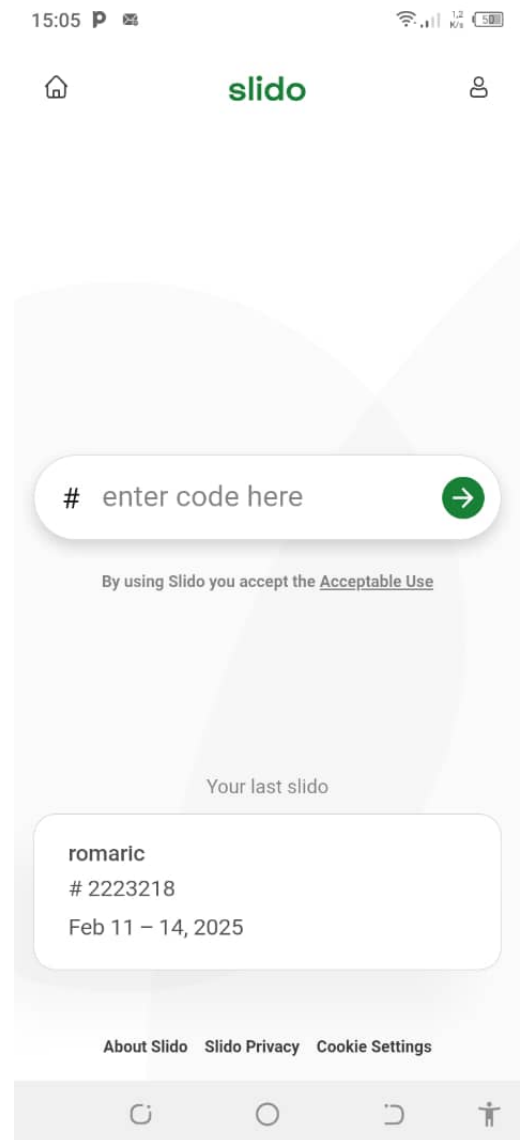


FIGURE 1.6 : Écran d'accueil des participants sur Slido avec un champ de code et le dernier événement

1.2.3 Poll For All

1.2.3.1 Définition

Poll For All est un outil simple pour créer des sondages en ligne. Il est facile à utiliser et permet de partager des résultats en temps réel.

1.2.3.2 Limites

- **Fonctionnalités limitées** Il ne propose pas autant de fonctionnalités interactives que d'autres plateformes comme **Kahoot** ou **Slido**.
- **Pas de Gamifications** Il manque de fonctionnalités ludiques pour engager les participants.

Comme le montrent les figures 1.7 et 1.8, Poll For All propose une page d'accueil claire ; côté participant, l'écran d'accueil affiche un champ d'option



FIGURE 1.7 : Page d'accueil de Poll For All



FIGURE 1.8 : Écran d'accueil des participants sur Poll For All avec un champ d'option

Le tableau 1.2 compare les principales plateformes d'interactivité (Kahoot, Slido, Poll For All) à notre solution selon des critères fonctionnels (type d'interaction, limites de participants, mode hors-ligne, automatisation, etc.).

Fonctionnalités	Kahoot	Slido	Poll For All	Notre solution
Type d'interaction	Jeux éducatifs interactifs	Sondages, Q&A ou Q&R , QCM interactifs	Sondages en ligne	Interactions complètes (Q&A, sondages, quiz, feedback, gestion des rôles)
Limite de participants	40 joueurs en version gratuite	Peut être limité selon la version	Pas de limite claire, mais fonctionnalités basiques	Optimisé pour tout type d'événement sans restriction
Mode hors ligne	Non	Non	Non	Oui, accès aux supports et interactions possibles sans connexion
Automatisation	Non	Partielle (nécessite une gestion manuelle)	Non	Oui, gestion autonome des interactions, analyse des données en temps réel
Personnalisation	Limitée aux types de jeux proposés	Disponible en version payante	Très limitée	Interface et fonctionnalités adaptables aux besoins des organisateurs
Analyse et statistiques	Rapports limités en version gratuite	Statistiques avancées en version payante	Analyse très basique	Outils intégrés pour suivre l'engagement et améliorer les événements
Expérience utilisateur	Ludique mais limitée aux quiz	Bonne, mais payante pour des fonctionnalités avancées	Interface très simple, peu interactive	Expérience fluide, intuitive et complète pour tous les utilisateurs

Tableau 1.2 : Différences entre les solutions existantes et notre solution

1.3 Notre solution

1.3.1 Constats et limites des solutions existantes

Dans la pratique, les plateformes d'interactivité largement diffusées présentent des limites récurrentes :

- **Limitations d'usage en version gratuite** : plafonds de participants, types de questions restreints, présence de publicités, rapports analytiques réduits.
- **Dépendance au réseau** : impossibilité (ou faible qualité) d'usage en contexte à faible connectivité (amphithéâtres saturés, déplacements, zones à faible couverture).

- **Analyse et pilotage** : indicateurs peu actionnables en temps réel, export de données limité, difficile segmentation par session, groupe ou question.
- **Personnalisation et image** : personnalisation limitée (charte graphique, nom de domaine, codes d'accès), expérience hétérogène pour l'institution.
- **Orchestration multi-rôles/événements** : gestion perfectible des rôles (organisateur, modérateur, intervenant), des droits fins et des événements simultanés.
- **Accessibilité et inclusivité** : prise en charge inégale de l'*accessibility* (lecteurs d'écran, contrastes, navigation clavier) et du multilingue.

Conclusion

Ce chapitre a permis de mieux comprendre les solutions existantes et leurs limites, mettant ainsi en évidence la nécessité de notre application pour une gestion interactive et optimisée des événements éducatifs interactifs. Nous avons pu identifier les fonctionnalités essentielles à intégrer pour offrir une expérience plus fluide et complète aux utilisateurs.

Implémentation de l'infrastructure

Introduction

Dans le cadre du développement de notre application mobile de gestion d'événements éducatifs interactifs, il est essentiel de bien définir les étapes préliminaires du projet afin de garantir une solution qui répond parfaitement aux besoins et attentes des utilisateurs. Ce chapitre sera consacré à l'analyse détaillée de ces besoins, à la conception de l'application, ainsi qu'à l'explication des choix technologiques effectués pour la mise en œuvre de l'application

2.1 Choix techniques

Dans cette section, nous décrirons la méthodologie de gestion de notre projet, les technologies que nous avons choisies, ainsi que les outils utilisés pour développer notre application.

2.1.1 Méthodologie de gestion du projet

Dans un projet mobile marqué par des durées incertaines (UX, intégrations, tests multi-appareils) et de nombreuses dépendances, la méthode **PERT** s'impose : la triple estimation O-M-P produit des durées attendues plus fiables, met en évidence le chemin critique et les marges, et permet d'ajuster régulièrement le planning pour respecter l'échéance.

Méthode de **PERT**

La [10] **PERT** est un outil de planification de projet utilisé pour calculer de manière réaliste le temps nécessaire pour terminer un projet. Les diagrammes de **PERT** sont utilisés pour planifier les tâches au sein d'un projet, ce qui facilite la programmation des livrables et la coordination avec les membres de l'équipe.

2.1.2 L'architecture du projet

L'architecture d'un logiciel décrit la manière dont seront agencés les différents éléments d'une application et comment ils interagissent entre eux. Cette étape est donc l'une des premières étapes

du développement logiciel et intervient lors de la phase de conception. C'est celle que nous allons utiliser dans le développement de cette application. **MVC** est un motif d'architecture logicielle destiné aux interfaces graphiques permet de bien organiser son code source. Il va nous aider à savoir quels fichiers créer, mais surtout à définir leur rôle. Le but de **MVC** est justement de séparer la logique du code en trois parties que l'on retrouve dans des fichiers distincts. Le motif est composé de trois types de modules ayant trois responsabilités différentes :

Modèle : Élément qui contient les données ainsi que de la logique en rapport avec les données : validation, lecture et enregistrement. Il peut, dans sa forme la plus simple, contenir uniquement une simple valeur, ou une structure de données plus complexe. Le modèle représente l'univers dans lequel s'inscrit l'application. Par exemple pour une application de banque, le modèle représente des comptes, des clients, ainsi que les opérations telles que dépôt et retraits, et vérifie que les retraits ne dépassent pas la limite de crédit. ;

Vue : Partie visible d'une interface graphique. La vue se sert du modèle, et peut être un diagramme, un formulaire, des boutons, etc. Une vue contient des éléments visuels ainsi que la logique nécessaire pour afficher les données provenant du modèle. Dans une application de bureau classique, la vue obtient les données nécessaires à la présentation du modèle en posant des questions. Elle peut également mettre à jour le modèle en envoyant des messages appropriés. Dans une application web une vue contient des balises **HTML** ;

Contrôleur : Module qui traite les actions de l'utilisateur, modifie les données du modèle et de la vue.

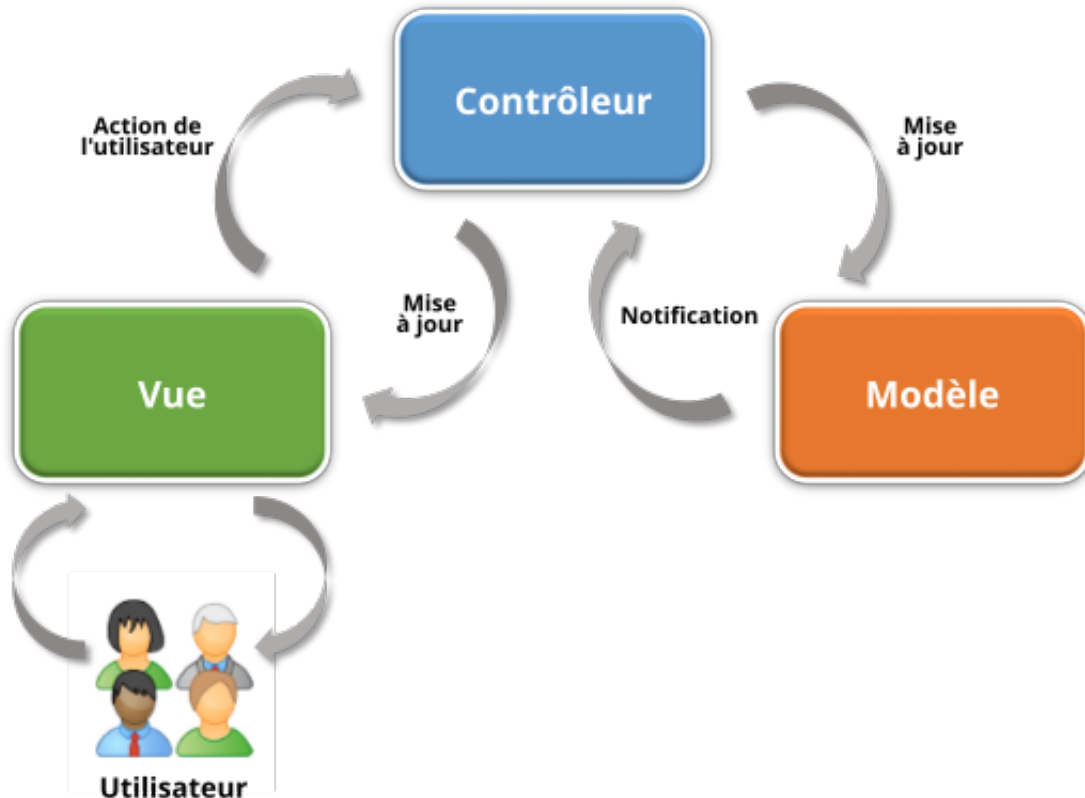


FIGURE 2.1 : Architecture MVC [9]

2.1.3 La technologie adaptée à notre projet

Comme pour la création de sites web, il est essentiel de bien définir les besoins avant de choisir une technologie adaptée. Pour notre application mobile, nous avons opté pour **Flutter** afin de concevoir l'interface utilisateur et **Laravel**, **Supabase** et **Firestore** pour gérer le back-end. Ce choix repose sur leur efficacité, leur flexibilité et leur adéquation avec nos objectifs.

2.1.3.1 Flutter

Flutter est un framework de développement d'applications multiplateforme, conçu par Google, dont la première version a été publiée sous forme de projet open source à la fin de l'année 2018. Flutter met à disposition une grande variété de bibliothèques d'éléments d'UI standard pour Android et iOS. Nous avons opté ce choix parce que Flutter permet de développer des applications Android et iOS sans nécessiter de code distinct pour chaque système. Il garantit une expérience fluide et native sur tous les appareils. Avant leur publication, ces applications sont compilées pour chaque plateforme, éliminant ainsi le besoin d'un module runtime ou d'un navigateur. Grâce à cette base de code unique, Flutter peut également servir à créer des applications web et des logiciels natifs pour Windows, Linux et macOS. Le Flutter SDK se base sur le langage de programmation Dart qui est également développé par Google [3].

2.1.3.2 Laravel

Créé en 2011 par **Taylor Otwell**, Laravel est un framework **PHP** conçu pour offrir une structure organisée et efficace au développement web. Il facilite la création d'applications, qu'elles soient simples ou complexes, en fournissant des outils intégrés dès l'installation. Grâce à sa flexibilité, Laravel permet de développer divers types de projets, tels que des sites web dynamiques, des logiciels d'entreprise (**CRM**, **CMS**), des plateformes e-commerce ou encore des réseaux sociaux. Il est particulièrement adapté aux applications nécessitant un backend robuste, incluant la gestion des utilisateurs et des commandes. Laravel est ainsi un choix idéal pour les développeurs recherchant un environnement structuré, performant et évolutif [5].

2.1.3.3 Supabase

Supabase est une plateforme open source permettant de développer des applications web et mobiles en s'appuyant sur une infrastructure complète et clé en main. Elle repose sur PostgreSQL comme base de données, offrant une gestion simplifiée via une interface intuitive et une exposition automatique sous forme d'API, éliminant ainsi le besoin d'un backend dédié. Ses fonctionnalités incluent un système d'authentification intégré, compatible avec de nombreux fournisseurs (Google, GitHub, Azure, etc.), des fonctions serverless, ainsi que des outils puissants pour la gestion du temps réel et des bases de données vectorielles adaptées à l'intelligence artificielle. Avec une approche axée sur la rapidité et la simplicité, Supabase se positionne comme une alternative open source à Firestore, idéale pour accélérer le développement d'applications modernes [6].

2.1.3.4 Firebase

Firebase est une plateforme de développement mobile et web proposée par Google. Elle offre un large éventail de services et d'outils pour les développeurs, y compris des bases de données en temps réel,

des analyses, des notifications push, des authentifications et des outils de gestion de projet [2].

2.1.4 IDE ou environnement de développement

Un **IDE** ou environnement de développement intégré en français, est un logiciel qui fournit un ensemble d'outils et de fonctionnalités pour faciliter le développement de logiciels. Il regroupe plusieurs outils nécessaires à la programmation en un seul endroit, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité des développeurs [4].

Comme environnement de développement, nous avons utilisé dans le cadre de ce projet, Android Studio et le IDE Visual Studio Code pour écrire le code Flutter et Dart.

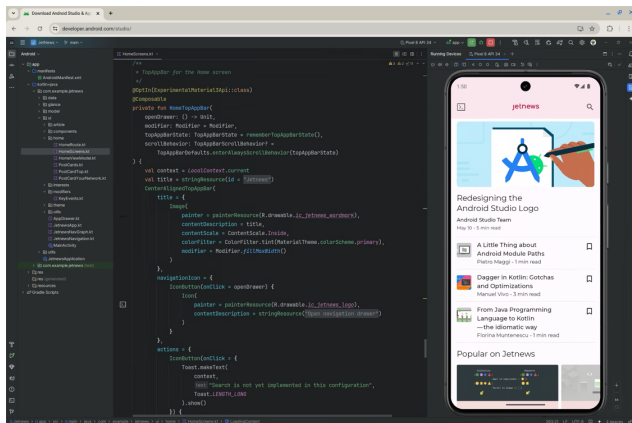


FIGURE 2.2 : IDE Android Studio

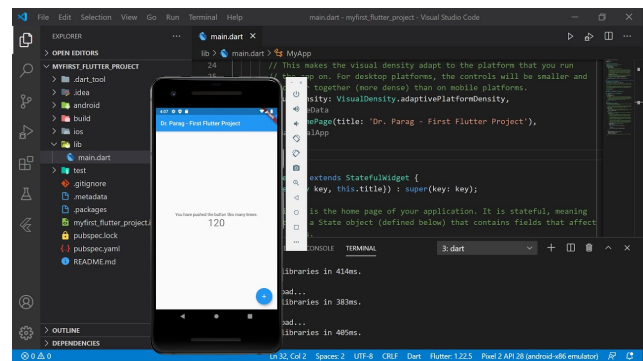


FIGURE 2.3 : IDE Visual Studio Code

2.2 Conception

2.2.1 Modélisation

Afin de modéliser les fonctionnalités de notre application mobile, nous avons retenu le langage **UML**, standard de modélisation visuelle permettant de spécifier, visualiser et documenter les systèmes logiciels, tant du point de vue de leur structure que de leur comportement, de manière à satisfaire l'ensemble des exigences du projet.

2.2.1.1 Analyse des besoins

L'analyse des besoins est la première étape à franchir dans la conception de notre application mobile. Cette analyse définira de façon succincte les différentes fonctionnalités de notre application. Ainsi, l'application sera utilisée par toute personne qui le désire après que cette personne crée un compte et se connecte. Néanmoins, les utilisateurs sont classés par catégories suivant les actions qu'ils peuvent effectuer sur l'application. On distingue donc :

- **Les participants**

Les participants peuvent :

- Assister à des sessions et interagir avec le contenu.

- Donner du feedback sur les événements ou sessions auxquels ils ont participé.

- **Les formateurs**

Les formateurs ont les privilèges suivants :

- Créer des événements et des sessions.
- Demander et analyser des feedbacks des participants.
- Suivre l'engagement des participants.

- **L'administrateur**

Les administrateurs ont un rôle de gestion globale. Ils peuvent :

- Gérer les utilisateurs inscrits sur l'application mobile.
- Configurer les paramètres de l'application.
- Consulter les statistiques d'utilisation.

2.2.1.2 Acteurs du système

Définition. Dans un diagramme de cas d'utilisation, un acteur désigne un rôle (personne ou profil) qui interagit avec l'application pour atteindre un objectif précis. À partir du diagramme de classes, nous retenons les rôles suivants :

- **Participants** : utilisateurs qui s'inscrivent aux événements, rejoignent les sessions (quiz, sondages, Q&A) et fournissent du feedback.
- **Formateurs** (ou **Organisateurs**) : utilisateurs qui créent et pilotent les événements et leurs sessions, configurent les activités interactives, consultent les résultats et modèrent les échanges.
- **Administrateur** : rôle de gouvernance chargé de la gestion des utilisateurs et des droits, des paramètres globaux et de la supervision (journalisation, sécurité, conformité).

2.2.1.3 Le diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation est un diagramme UML qui résume la façon dont les acteurs interagissent avec un système. Il permet de recueillir, d'analyser et d'organiser les besoins et de recenser les grandes fonctionnalités d'un système. Grâce au diagramme de cas d'utilisation, nous aurons une vue globale du comportement fonctionnel du système.

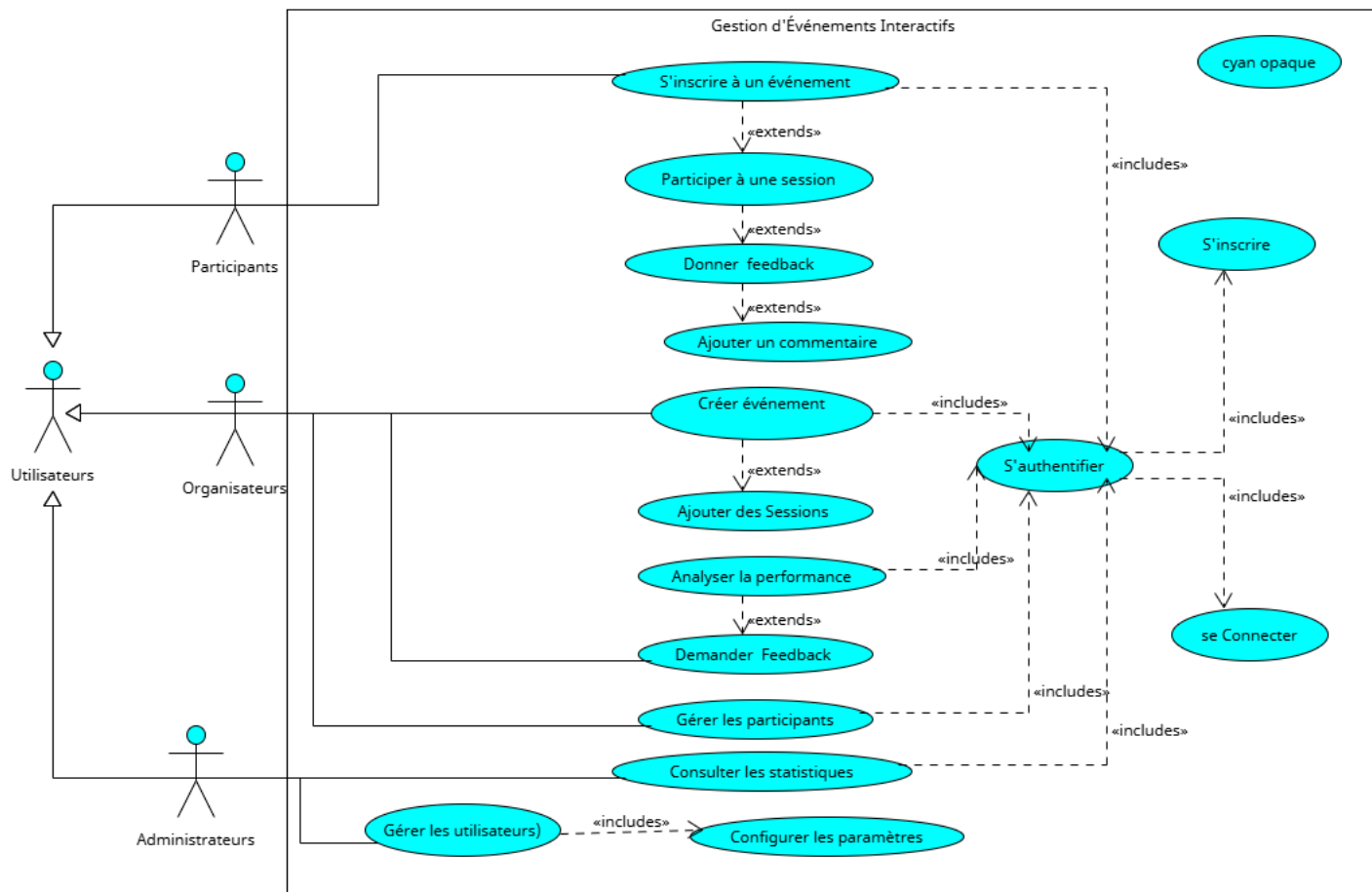


FIGURE 2.4 : Diagramme de cas d'utilisation

2.2.1.4 Le diagramme des classes

Le diagramme de classes est un diagramme UML qui constitue à faire la représentation structurale d'un système : il formalise les types d'objets manipulés, leurs attributs et opérations, ainsi que les liens qui les unissent (héritage, agrégation, composition, associations). Dans le cadre de notre application d'animation d'événements éducatifs interactifs, le diagramme 2.5 sert à présenter la la structure de l'application de gestion d'événements éducatifs interactifs.

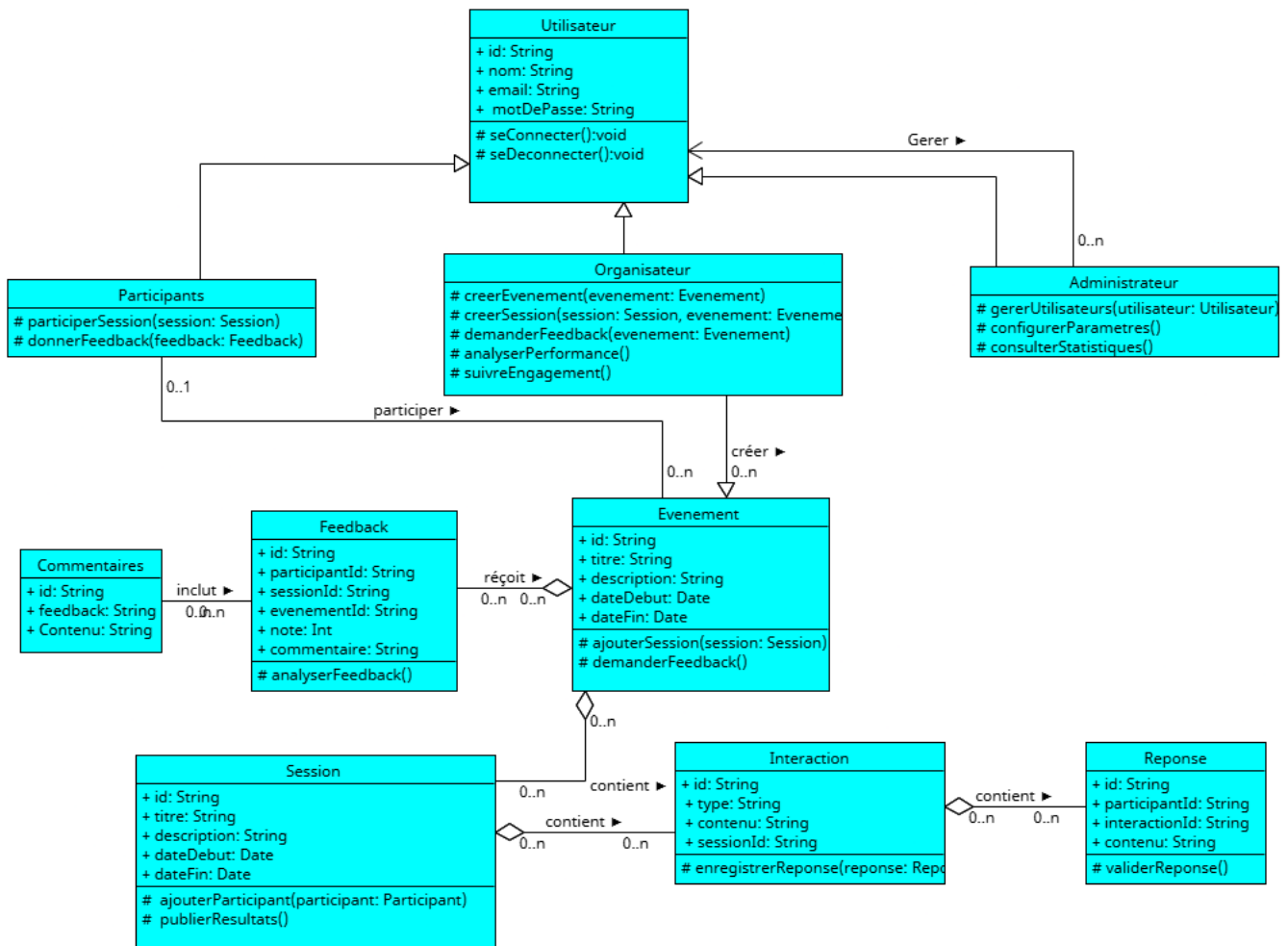


FIGURE 2.5 : Diagramme des classes

2.2.1.5 Les diagramme de séquence

Les diagrammes de séquence sont la représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique dans la formulation UML. Ici, nous allons illustrer quelques diagrammes de séquence de notre système.

- **Diagramme de séquence pour l'inscription et la connexion** est un diagramme UML qui illustre le processus d'inscription d'un utilisateur sur notre application. Celui-ci commence par renseigner ses informations personnelles (email, mot de passe, etc.). Une fois cette étape complétée, un code de validation lui est envoyé par email. Il doit ensuite saisir ce code pour confirmer la création de son compte. La figure 2.6 présente le diagramme de séquence correspondant à cette procédure.

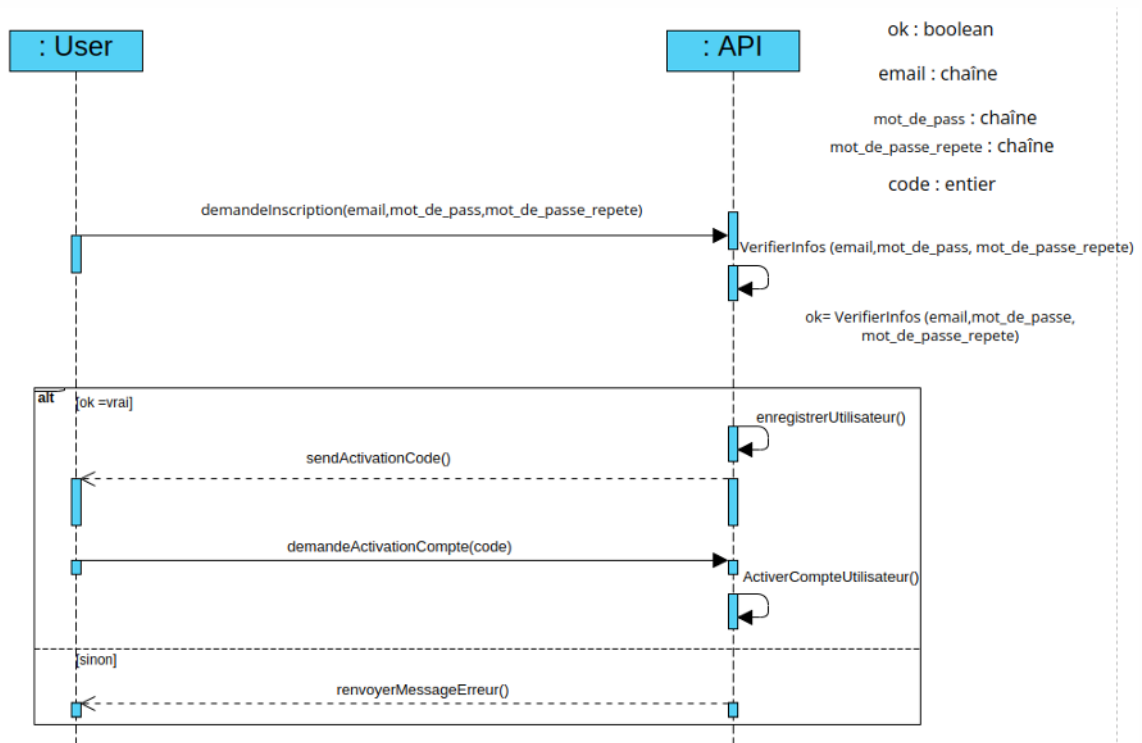


FIGURE 2.6 : Diagramme de séquence pour l'inscription

Pour se connecter, l'utilisateur saisit ses identifiants. Si ces derniers sont corrects, un token d'authentification lui est attribué, lui permettant d'accéder aux services de l'application sans avoir à s'identifier à chaque requête. La figure 2.7 illustre ce processus sous forme de diagramme de séquence.

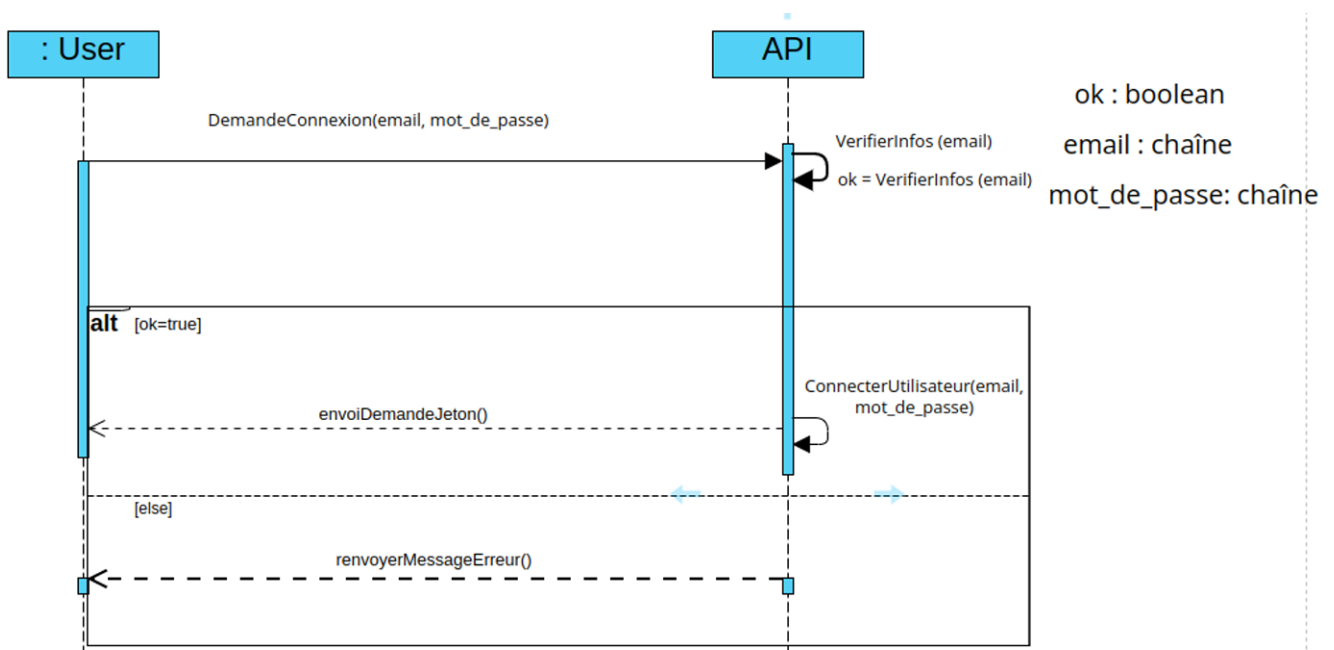


FIGURE 2.7 : Diagramme de séquence pour la connexion

- Diagramme de séquence pour la création d'un événement

Pour créer un événement, l'organisateur doit d'abord s'authentifier sur la plateforme. Une fois

connecté, il accède à l'option Créer événement, où il renseigne les détails essentiels tels que le nom, la date, le lieu et la description. Ce processus peut être étendu par l'ajout de sessions associées à l'événement. La figure 2.8 illustre ce déroulement sous forme de diagramme de séquence.

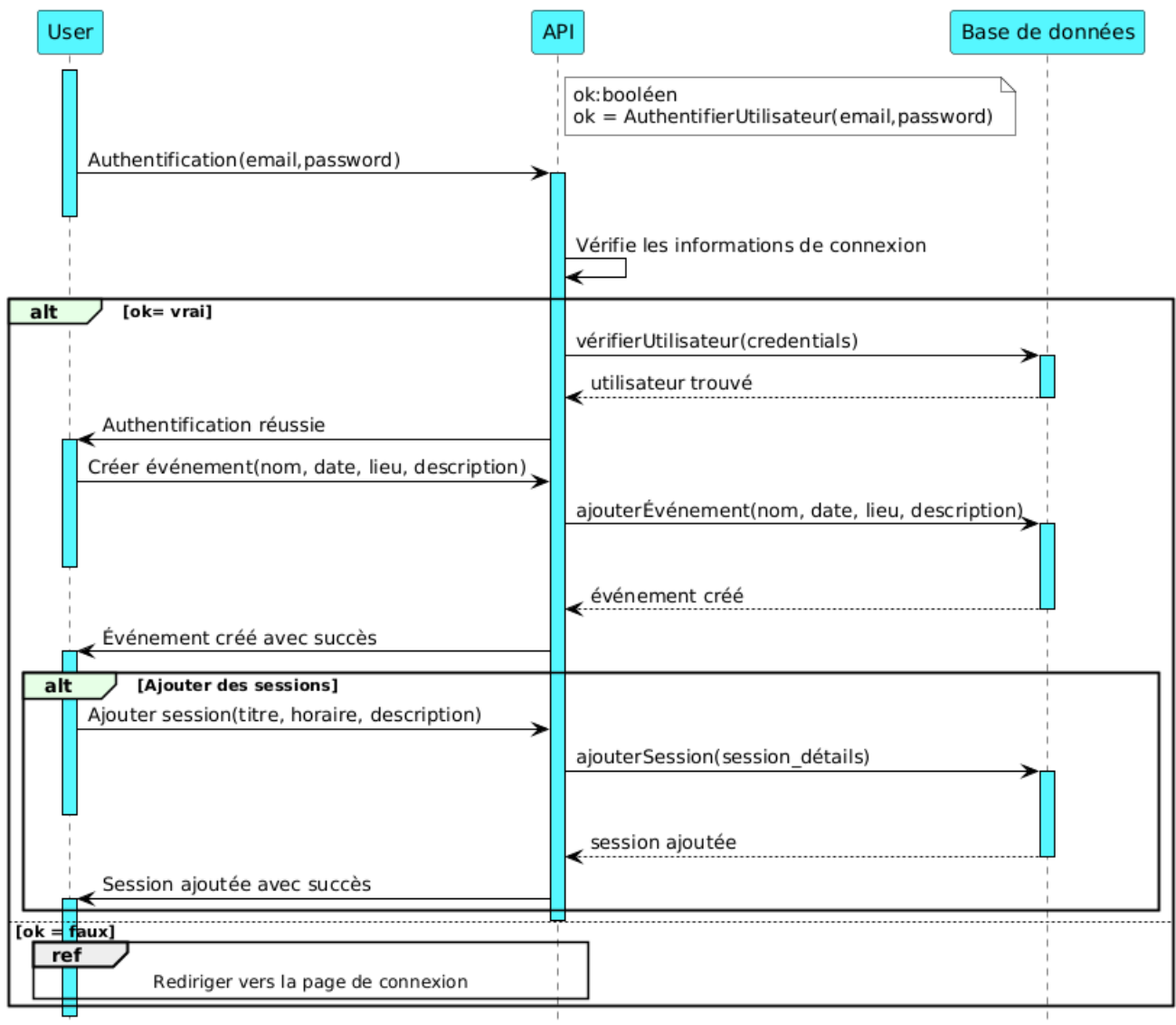


FIGURE 2.8 : Diagramme de séquence pour la création d'un événement

• Diagramme de séquence pour la participation à un événement

Pour participer à un événement, l'utilisateur doit d'abord être connecté à la plateforme. Une fois authentifié, il peut envoyer une demande de participation en précisant l'identifiant de l'événement ciblé. L'API réceptionne cette requête et commence par vérifier si l'utilisateur est bien connecté.

Si la vérification est positive, l'API consulte la base de données afin de s'assurer que l'événement existe effectivement. Une fois l'événement retrouvé, l'API procède à l'enregistrement de la participation de l'utilisateur en l'ajoutant à la liste des participants. L'utilisateur reçoit alors une confirmation indiquant que sa participation a été prise en compte.

En revanche, si l'utilisateur n'est pas connecté, la plateforme le redirige automatiquement vers l'écran de connexion. La figure 2.9 illustre ce déroulement sous forme de diagramme de séquence.

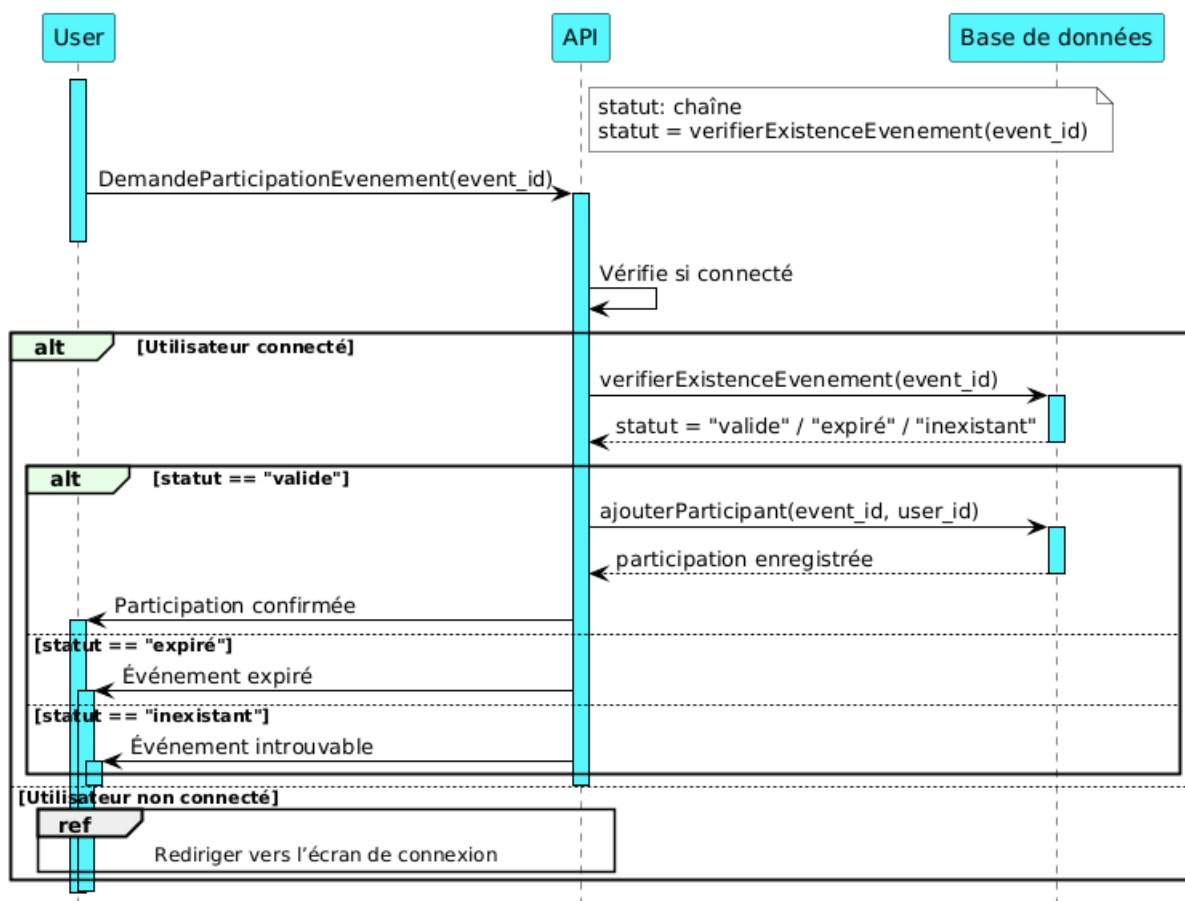


FIGURE 2.9 : Diagramme de séquence pour la création d'un événement

Conclusion

Ce chapitre a été consacré à la présentation détaillée des choix techniques effectués ainsi qu'à la description des différentes étapes de conception de notre projet. Nous y avons exposé notre démarche méthodologique et notre approche de modélisation. Dans le chapitre suivant, nous présenterons les résultats obtenus à l'issue de ce travail de conception.

Présentation de la solution

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons la réalisation complète de l'application Inter Actif, en détaillant son architecture technique et ses interfaces utilisateur. Nous commençons par expliquer l'intégration de l'API Supabase qui constitue le back-end de notre solution, puis nous présentons les différentes interfaces de l'application organisées par fonctionnalités. Enfin, nous analysons les limitations rencontrées lors de la mise en œuvre pour fournir un aperçu complet.

3.1 Interfaces de documentation de l'API et de l'application

Cette section regroupe les interfaces de documentation à la fois pour l'API et pour l'application. Elle met l'accent sur la documentation générée automatiquement à partir de l'OpenAPI de Supabase et exposée dans Swagger.

3.1.1 Interfaces de documentation de l'API

La documentation de l'API est générée grâce au package Swagger (OpenAPI) intégré à notre projet . Swagger consomme le fichier OpenAPI/JSON exposé par Supabase (PostgREST) et produit une interface de consultation interactive. Nous présentons ci-dessous les vues principales de cette documentation.

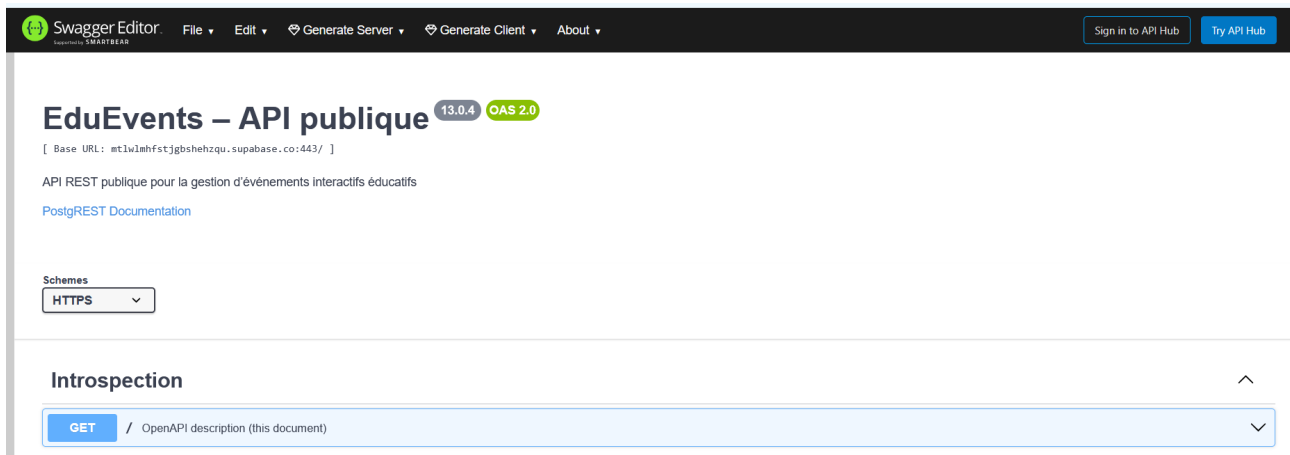


FIGURE 3.1 : API swagger 1

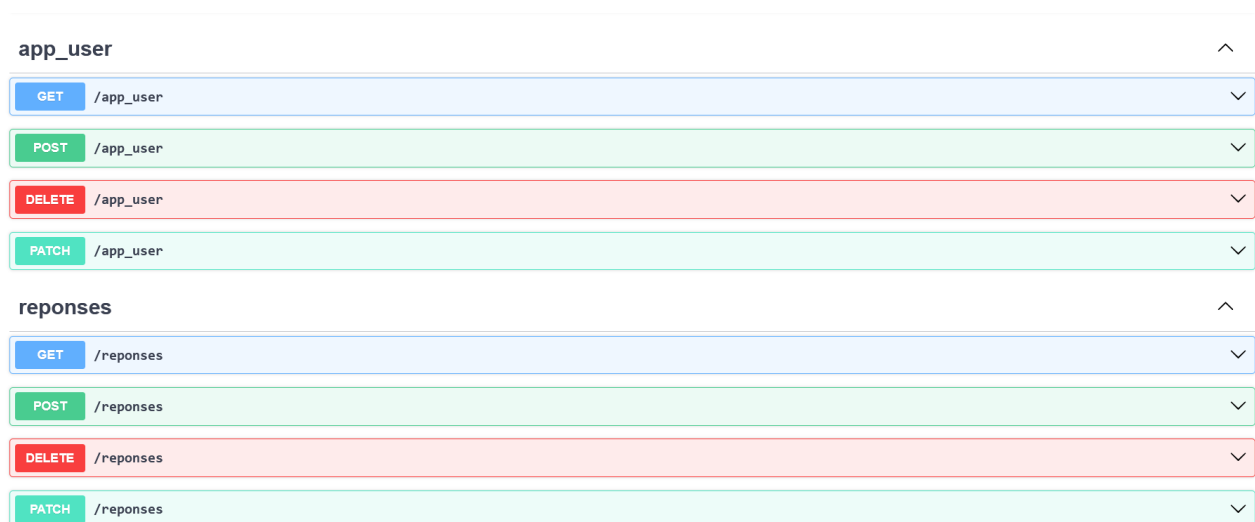


FIGURE 3.2 : API swagger 2

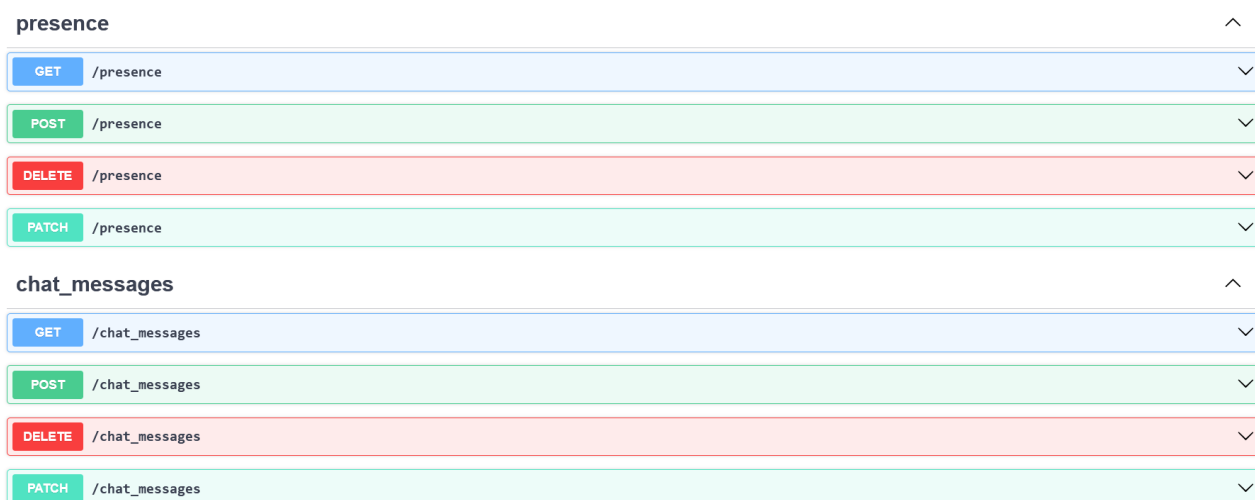


FIGURE 3.3 : API swagger 3

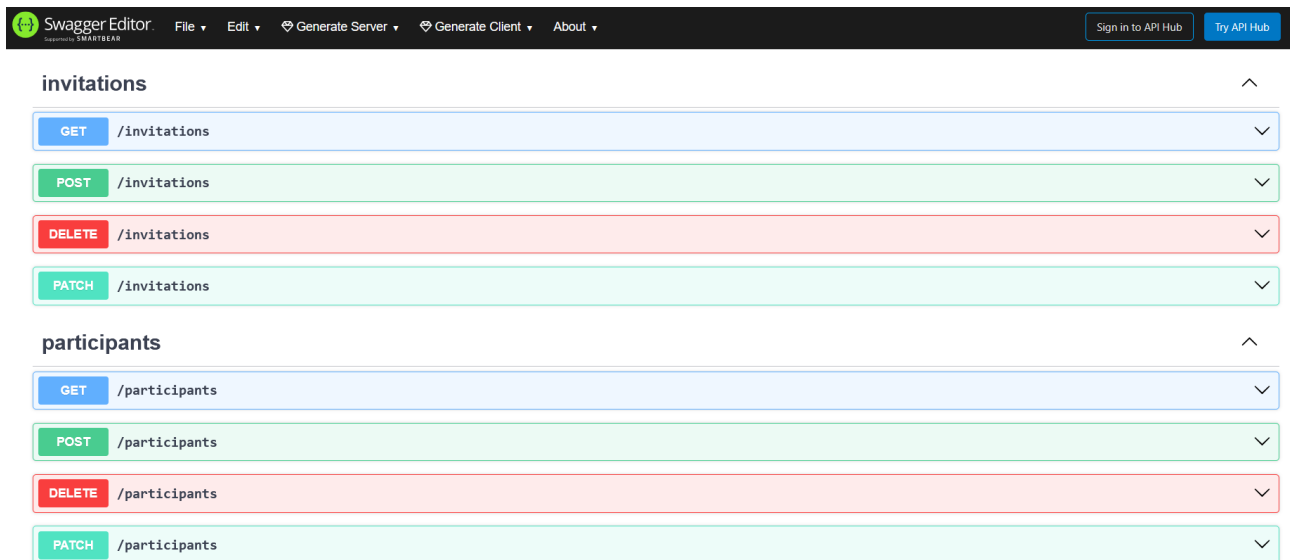


FIGURE 3.4 : API swagger 4

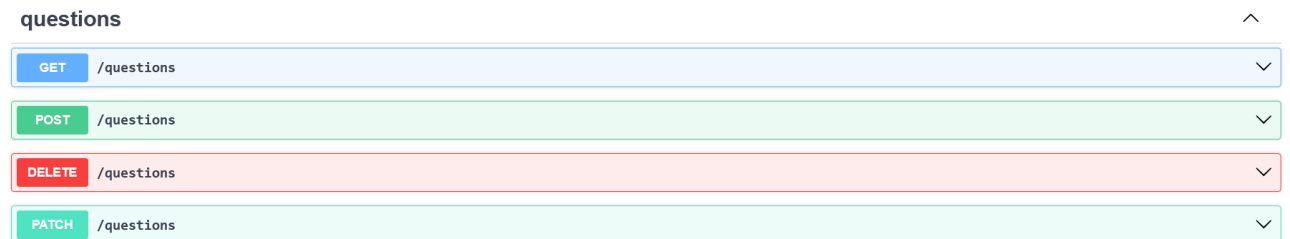


FIGURE 3.5 : API swagger 5

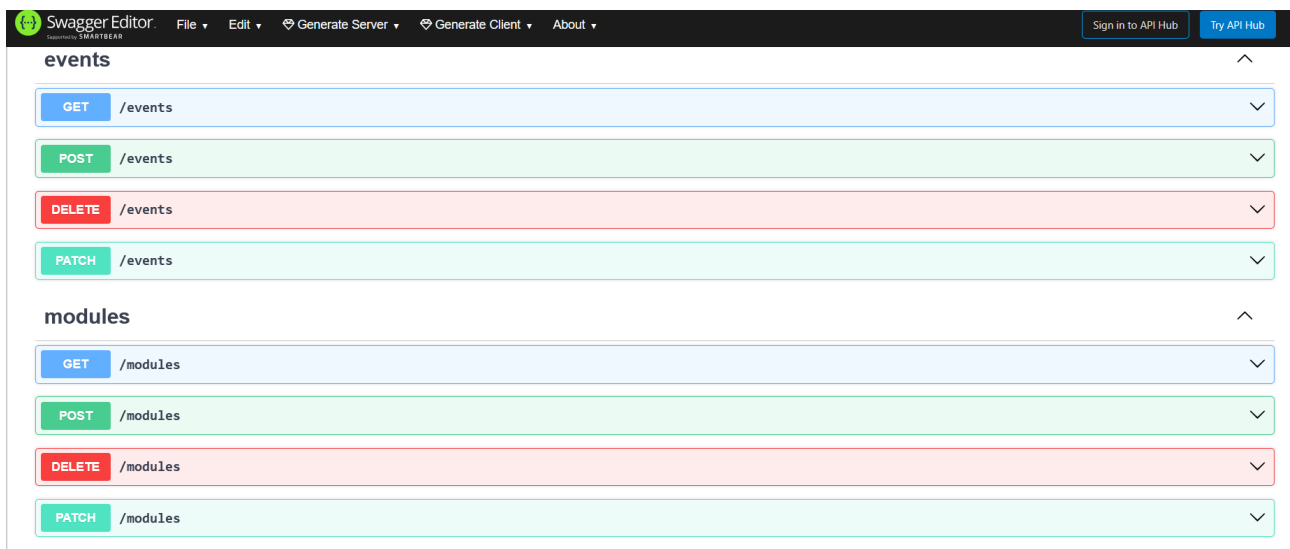


FIGURE 3.6 : API swagger 6

3.1.2 Interfaces utilisateur de l'application

3.1.3 Authentification et gestion du compte

Cette section présente les interfaces liées à l'authentification des utilisateurs et à la gestion de leur compte, intégrées avec le système d'authentification Supabase.

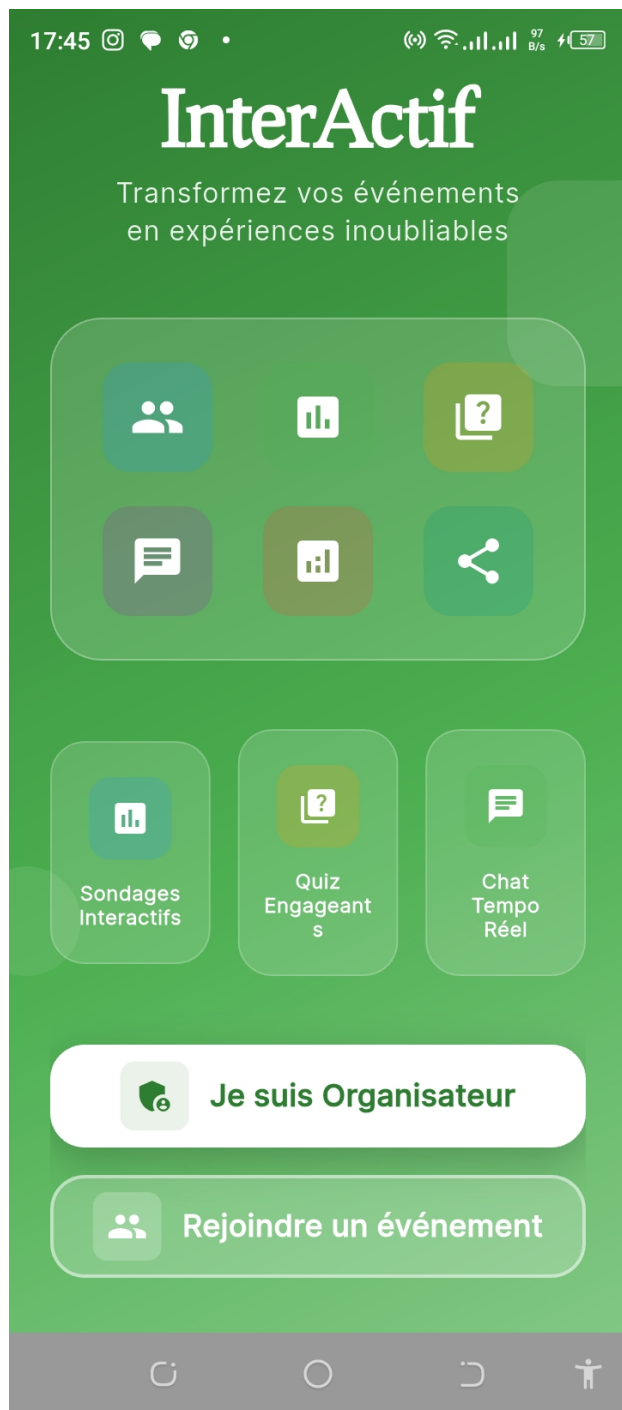


FIGURE 3.7 : Page d'accueil

Écran d'entrée présentant les fonctionnalités clés (sondages, quiz, chat) et deux parcours : Organisateur ou Rejoindre.

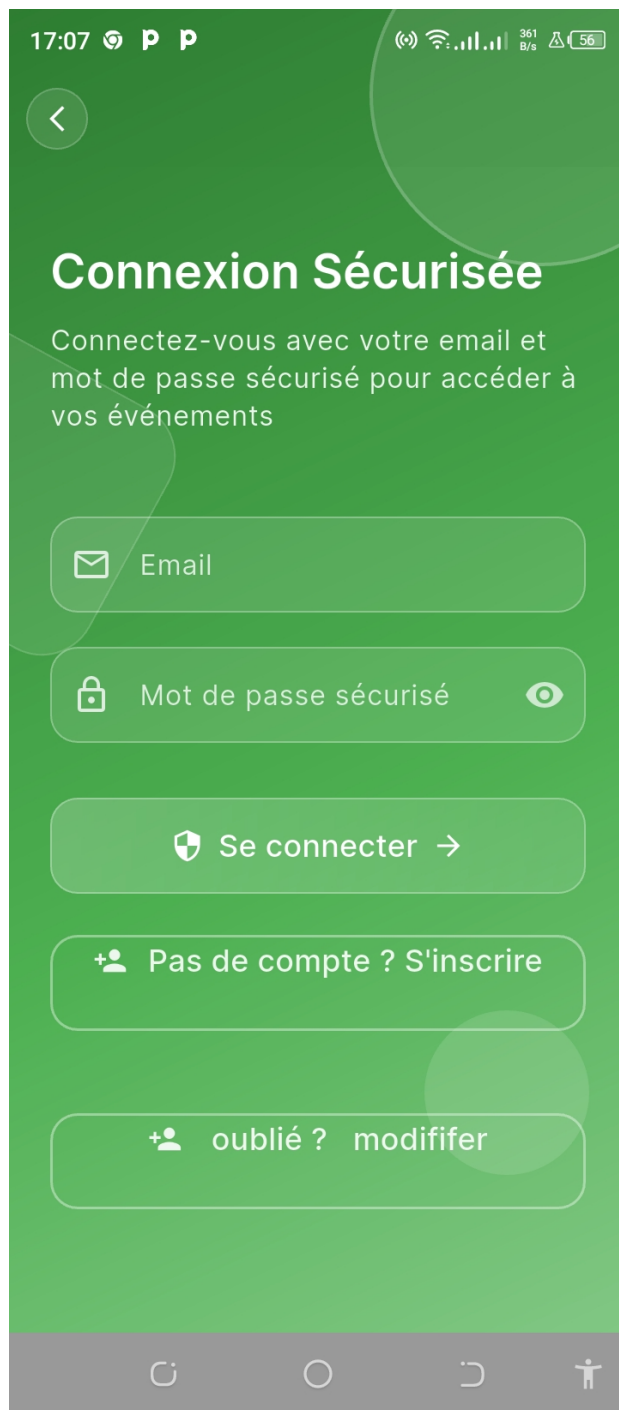


FIGURE 3.8 : Page de connexion

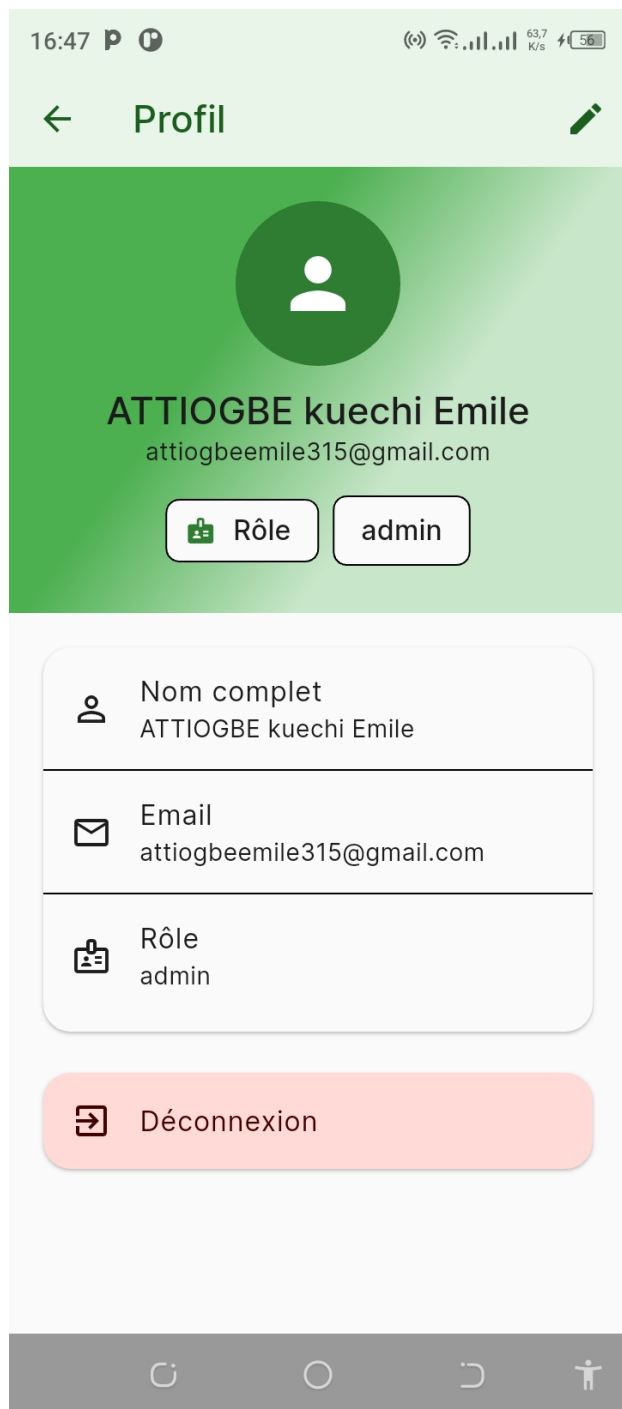
Formulaire e-mail et mot de passe avec liens « S'inscrire » et « Mot de passe oublié ». L'authentification utilise Supabase Auth.

FIGURE 3.9 : Page d'inscription

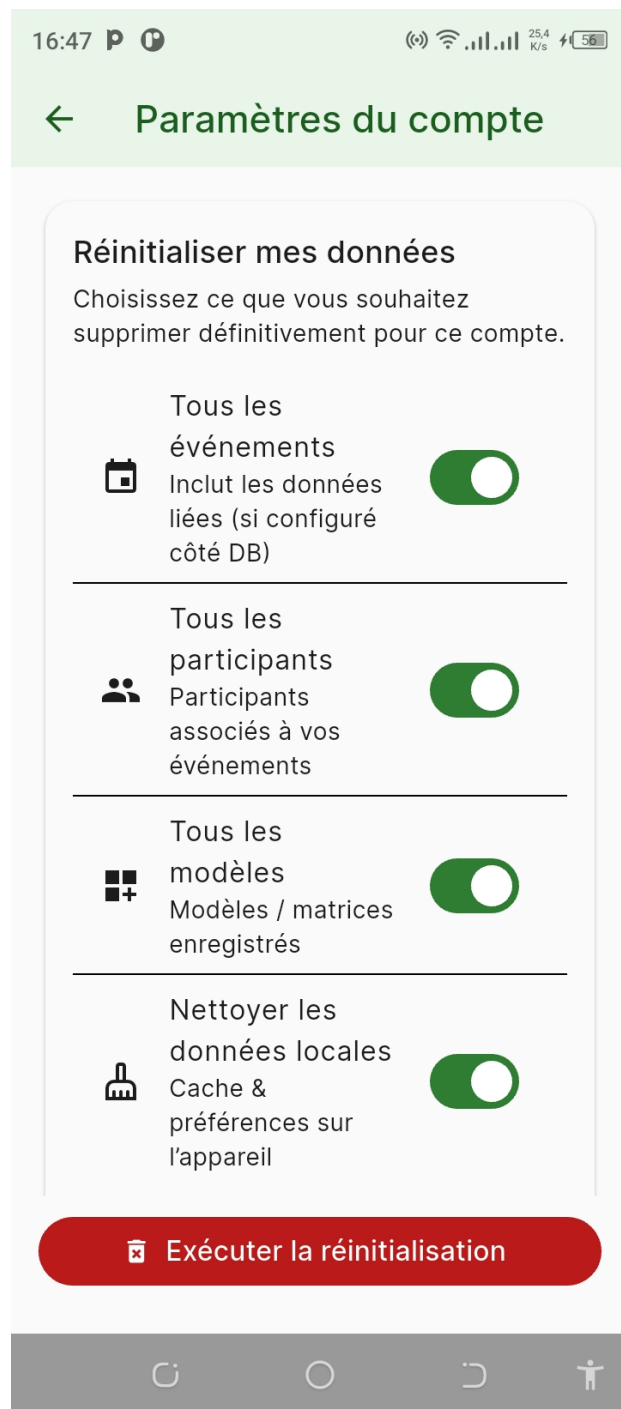
Création de compte : nom complet, e-mail, mot de passe (avec indicateur de robustesse) et confirmation. Intégrée avec Supabase Auth.

FIGURE 3.10 : Réinitialisation du mot de passe

Saisie de l'adresse e-mail pour recevoir un lien de réinitialisation via Supabase.

**FIGURE 3.11** : Profil utilisateur

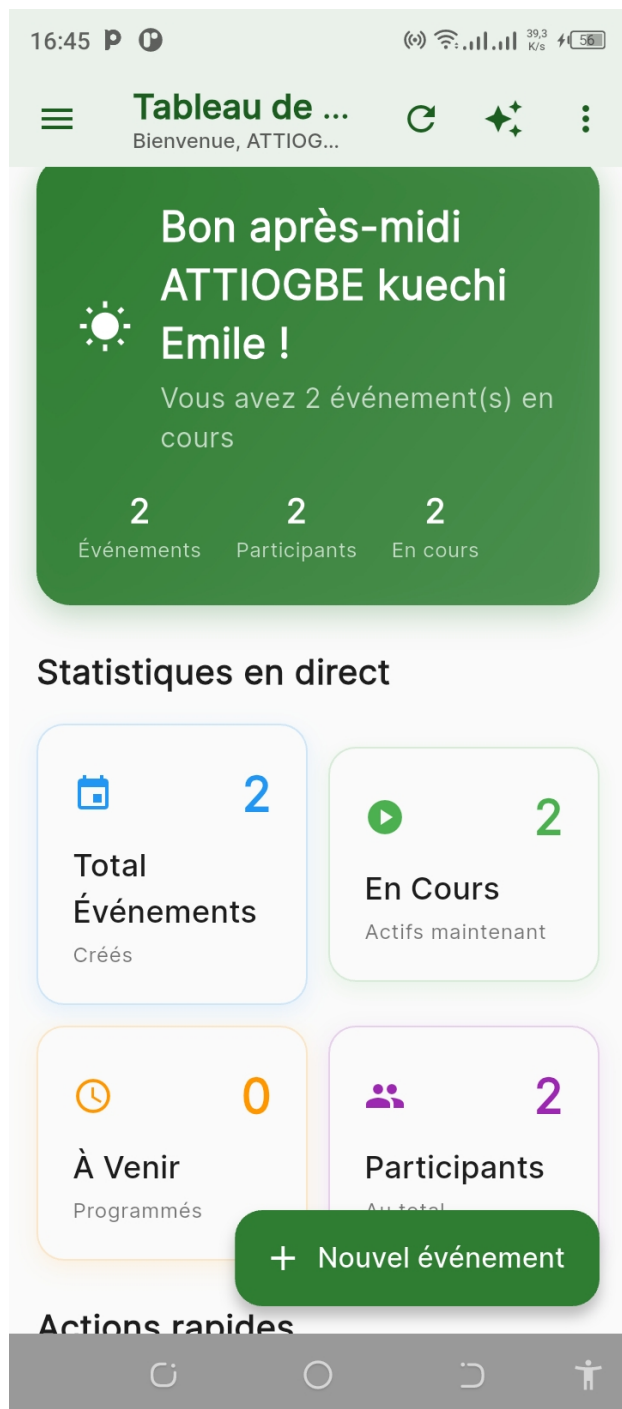
Nom, e-mail et rôle, possibilité d'édition via un crayon et bouton *Déconnexion*. Données synchronisées avec Supabase.

**FIGURE 3.12** : Paramètres du compte

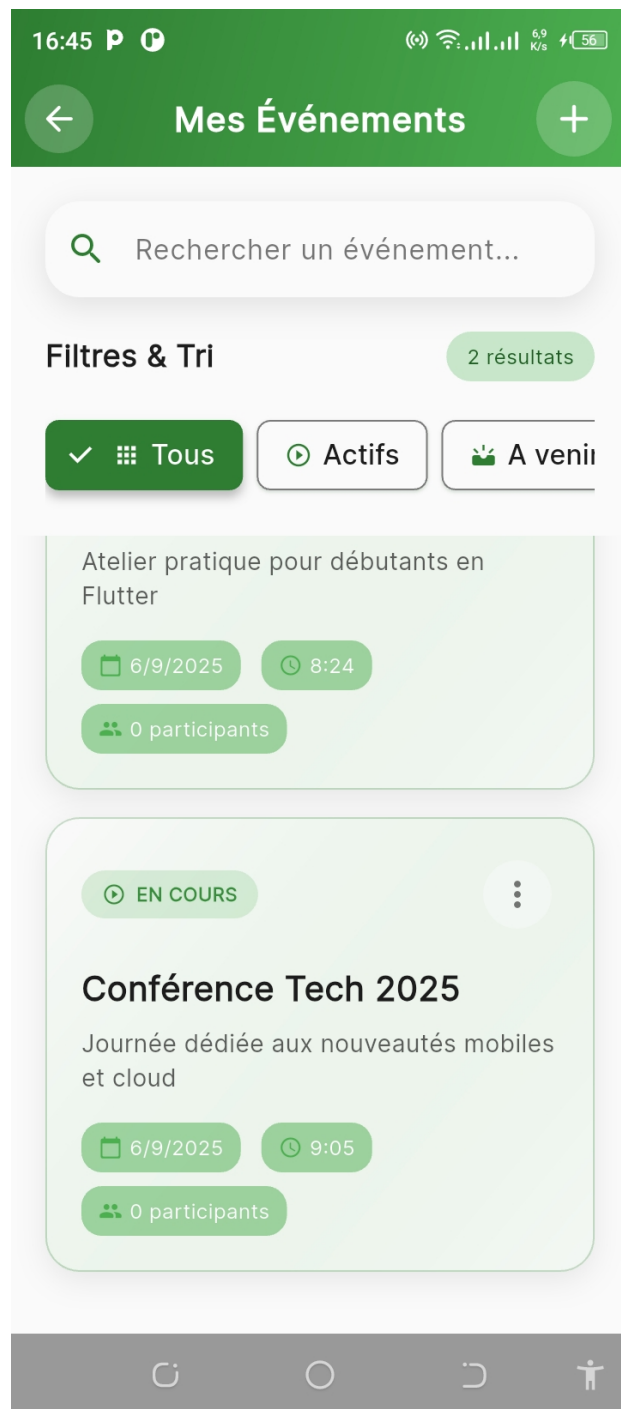
Sélection des catégories de données à effacer (événements, participants, modèles, données locales) puis exécution de la réinitialisation.

3.1.4 Gestion des événements

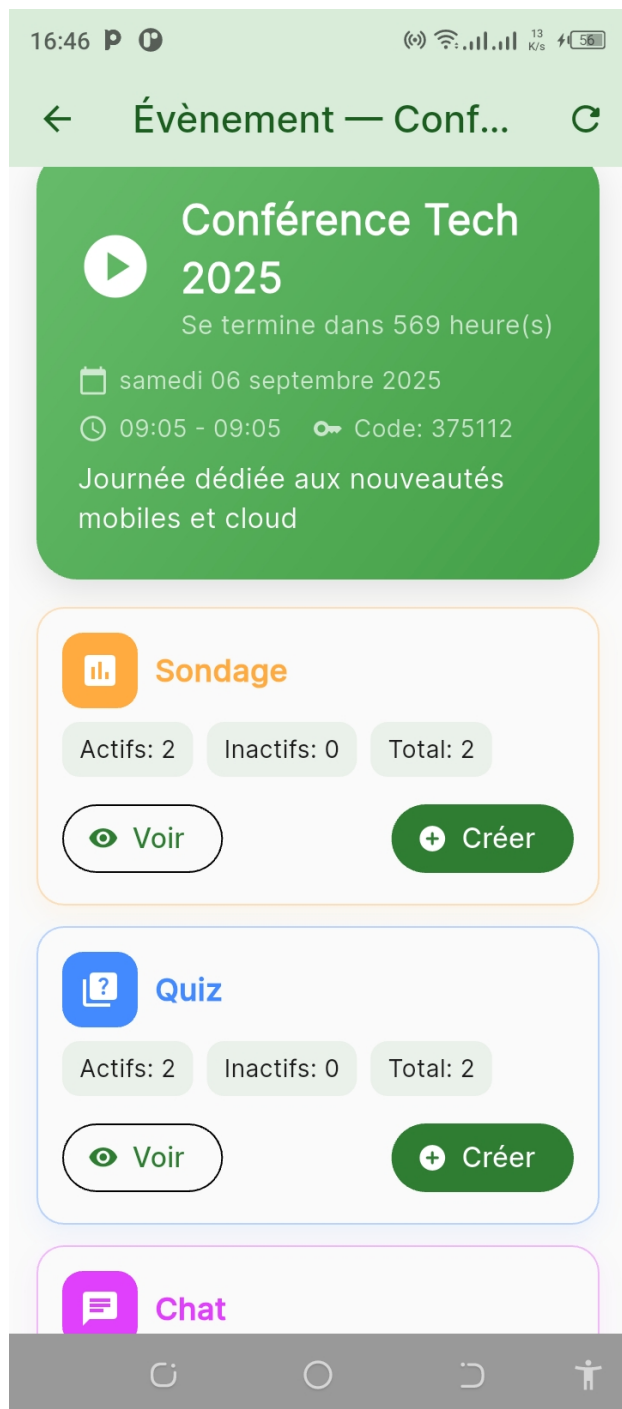
Ces interfaces permettent aux organisateurs de créer, gérer et suivre leurs événements, avec persistance des données dans Supabase.

**FIGURE 3.13 :** Tableau de bord

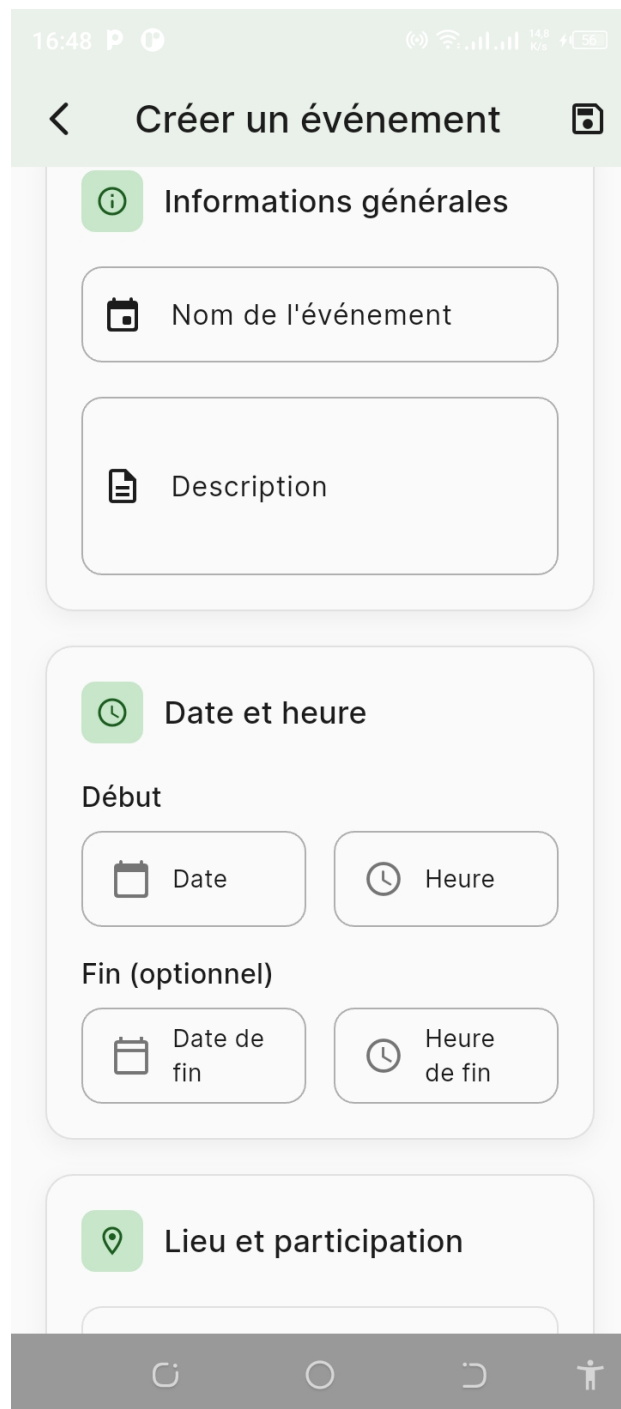
Carte de bienvenue personnalisée et statistiques (événements, participants, en cours/à venir) avec action « Nouvel événement ». Données agrégées depuis Supabase.

**FIGURE 3.14 :** Mes événements

Liste des événements avec recherche, filtres (*Tous*, *Actifs*, *À venir*) et bouton d'ajout. Synchronisé en temps réel avec la base de données.

**FIGURE 3.15 :** Détail d'un événement

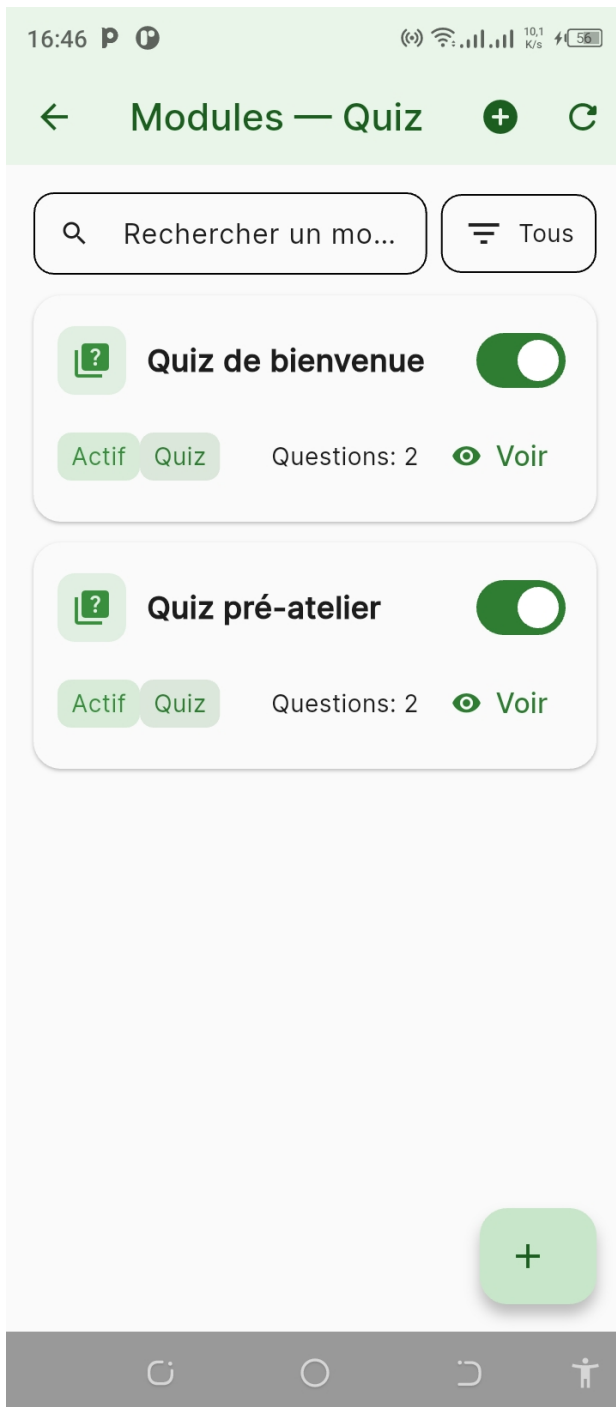
Récapitulatif (nom, date/heure, code d'accès, description) et sections *Sondage*, *Quiz*, *Chat* avec compteurs et actions.

**FIGURE 3.16 :** Création d'un événement

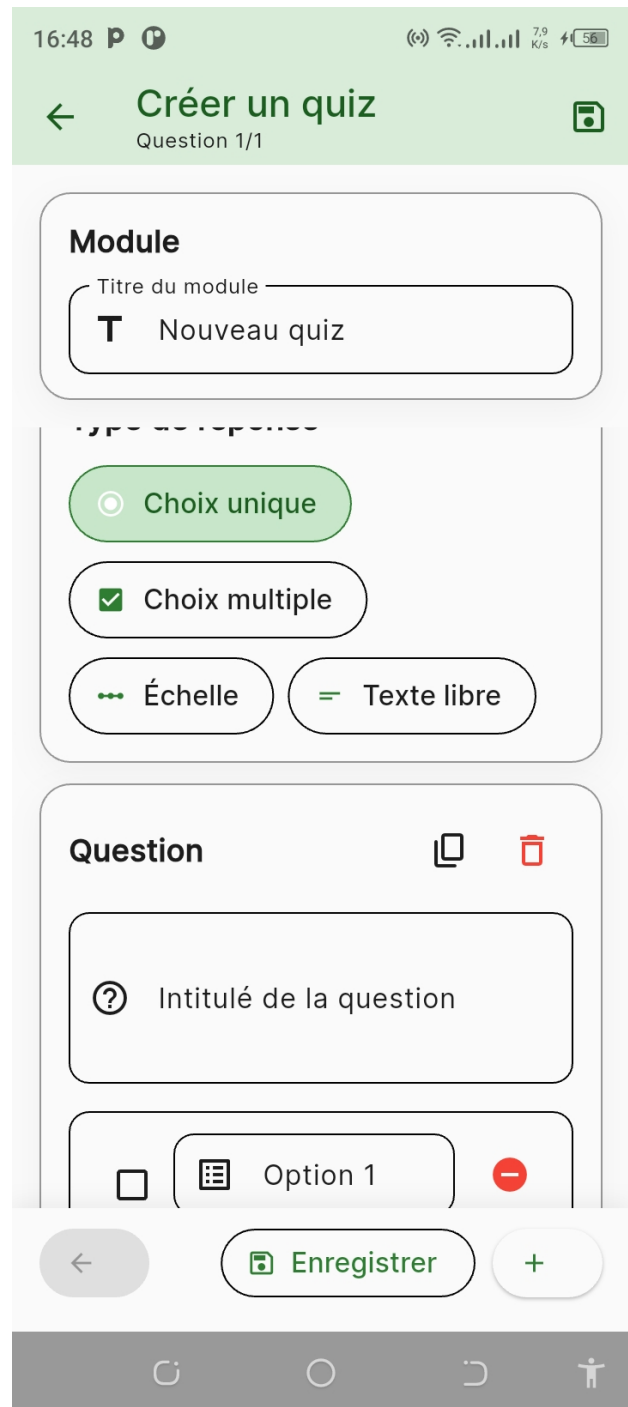
Formulaire par étapes : informations générales, date/heure (début et fin optionnelle), lieu et participation. Sauvegarde via API Supabase.

3.1.5 Modules interactifs (Quiz et Sondages)

Ces interfaces permettent la création et la gestion des modules interactifs, avec stockage des questions et réponses dans Supabase.

**FIGURE 3.17 :** Modules Quiz et Sondage

Recherche, filtre, bouton « + » et cartes modules (état actif, nombre de questions, action « Voir »). Données récupérées via l'API Supabase.

**FIGURE 3.18 :** Création d'un module — Quiz

Titre du module, type de réponse (choix unique/multiple, échelle, texte libre), éditeur de questions et options.

FIGURE 3.19 : Création d'un module — Sondage
Interface de création de sondage avec les mêmes types de réponses que le quiz, orientée recueil d'opinions.

FIGURE 3.20 : Résultats d'une question de quiz
Synthèse : nombre de répondants, barres de pourcentage par option, navigation entre les questions. Statistiques calculées en temps réel depuis Supabase.

3.1.6 Participation et interaction

Ces interfaces montrent comment les participants interagissent avec les modules, avec synchronisation en temps réel des réponses via Supabase.

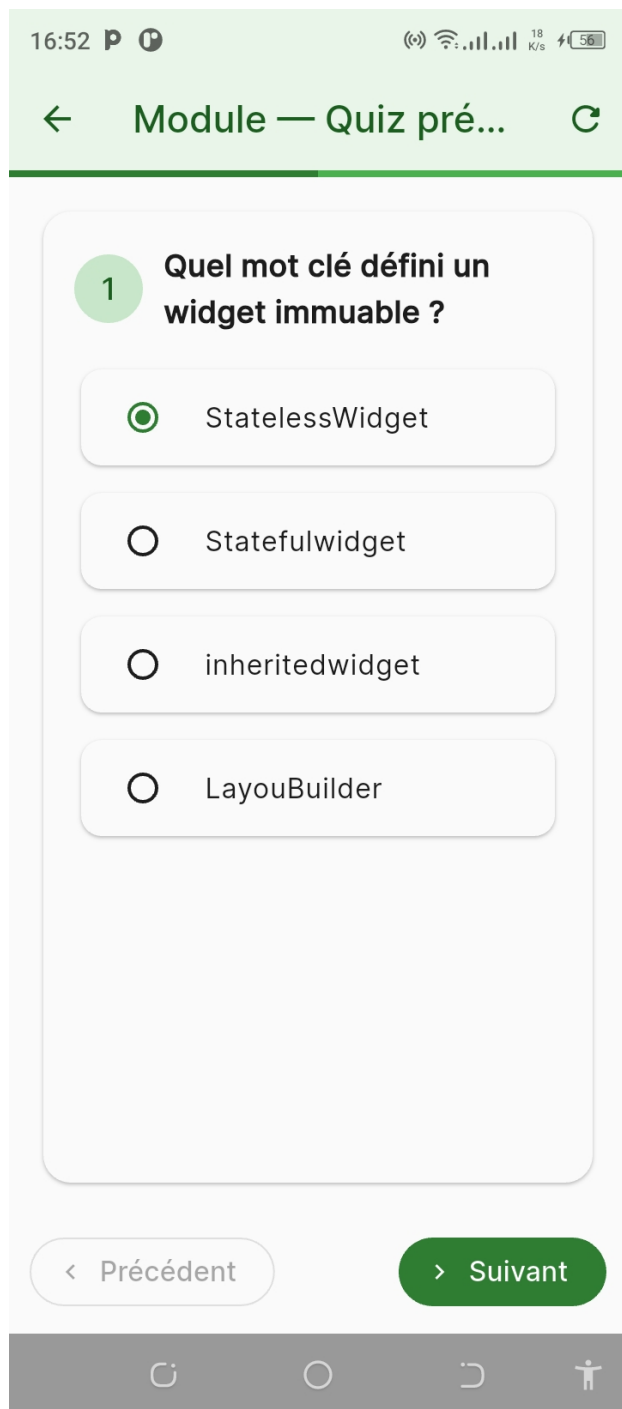


FIGURE 3.21 : Participation — Choix unique
Affichage d'une question à choix unique avec boutons radio et navigation *Précédent/Suivant*. Réponses envoyées via API Supabase.

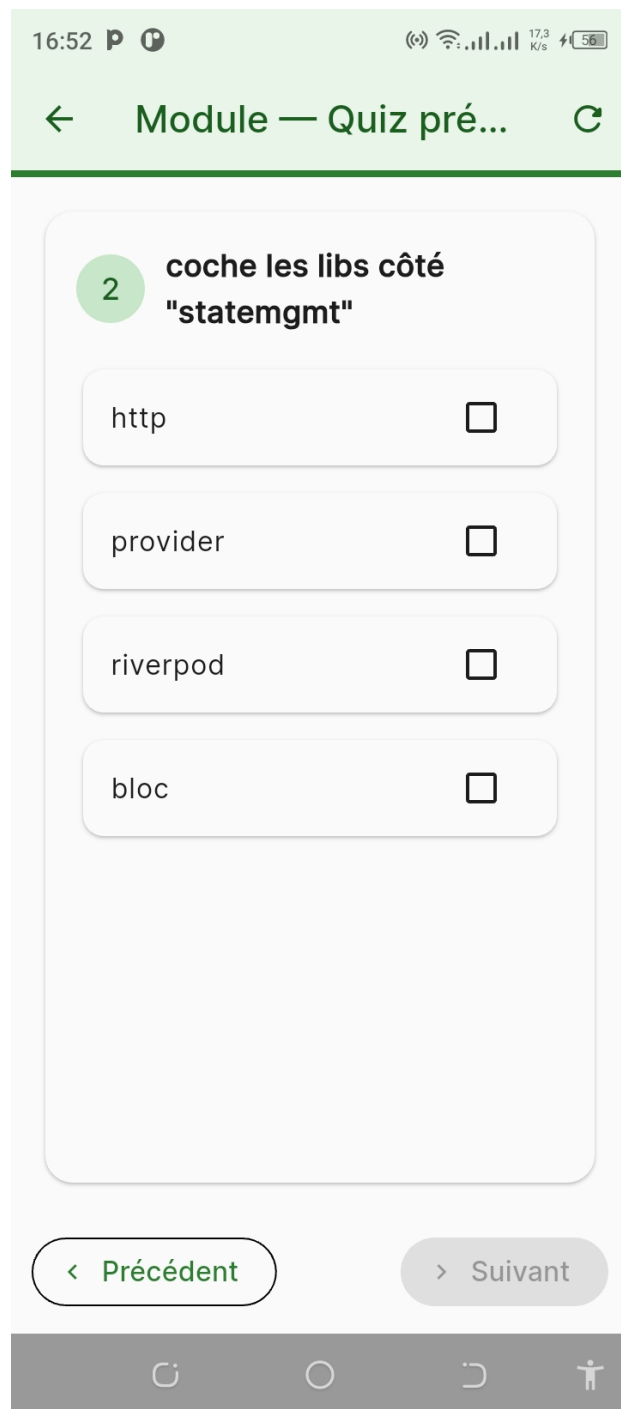


FIGURE 3.22 : Participation — Choix multiples
Question à choix multiples avec cases à cocher permettant plusieurs réponses.

3.1.7 Gestion des participants

Interface dédiée au suivi et à la gestion des participants, avec données synchronisées depuis Supabase.

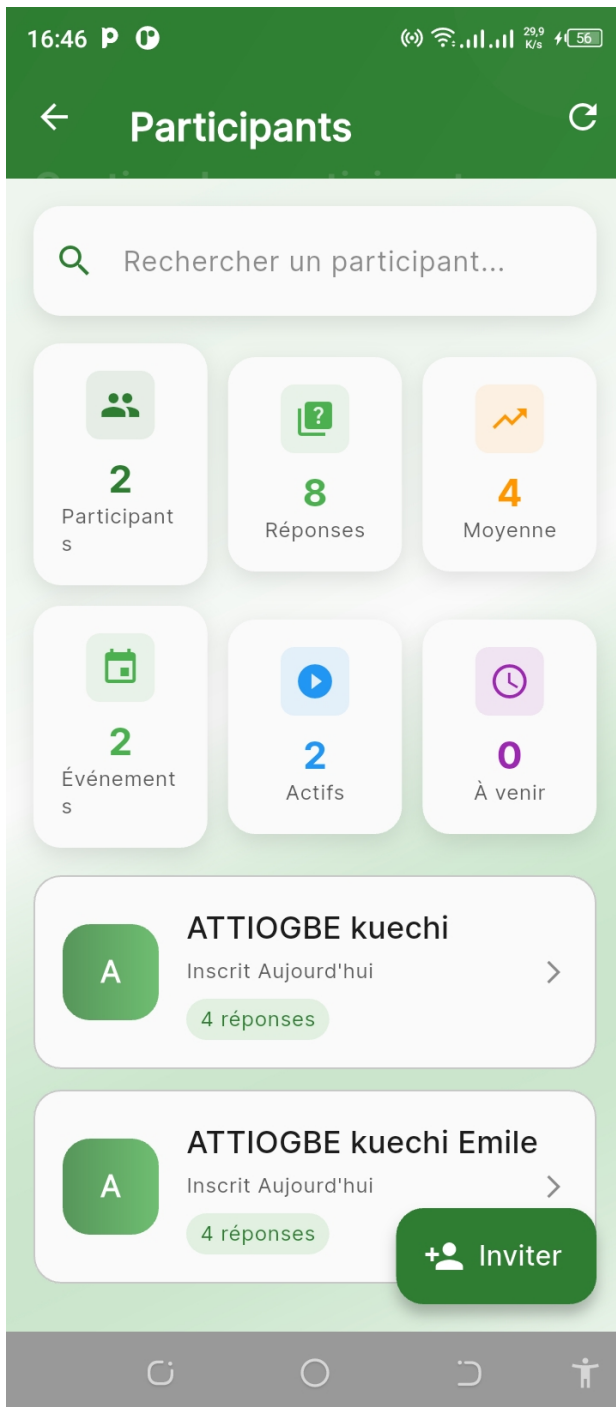


FIGURE 3.23 : Participants

Statistiques (participants, réponses, moyenne, événements, actifs/à venir), recherche et liste détaillée ; action *Inviter*. Données agrégées depuis la base de données Supabase.

3.2 Défis de sécurité et conformité

- **Difficultés propres au mode « participant sans compte ».** Accès simple via code et pseudo, mais identité peu fiable (pseudos non uniques), risque de doublons et suivi de présence fragile ; à compenser par des garde-fous comme la limitation, la modération et l'audit.
- **Contraintes d'usage.** Sessions non transférables entre appareils sans compte ; pseudos identiques

sont susceptibles de créer des confusions .

Conclusion

Ce chapitre nous a permis de présenter les résultats de notre projet. Nous avons présenter les interfaces tant du côté de l'API que de l'application mobile puis nous avons présenté les limites de notre solution.

Conclusion générale

Ce projet de fin d'études avait pour ambition de concevoir et de développer une application mobile innovante de gestion des activités liées aux événements éducatifs interactifs. Au terme du développement, nous disposons d'une solution complète qui simplifie l'organisation et l'animation d'événements éducatifs, tout en renforçant l'engagement des participants grâce à des parcours clairs et une expérience utilisateur fluide. L'application réunit plus de seize interfaces réparties en cinq volets fonctionnels — authentification, gestion des événements, modules interactifs, participation et gestion des participants — et permet aux organisateurs de piloter efficacement leurs sessions, tandis que les apprenants bénéficient d'outils variés (sondages dynamiques, quiz gamifiés, chat en temps réel).

Au-delà de la réalisation technique, ce travail illustre qu'une architecture bien pensée, alignée avec les usages pédagogiques, peut transformer l'expérience d'apprentissage en la rendant plus participative et mesurable. L'application constitue ainsi un pas significatif vers une éducation plus vivante et efficace, et ouvre des perspectives d'évolution prometteuses : intégration de briques d'intelligence artificielle, analyses avancées pour le suivi pédagogique et extension multi-plateforme afin d'élargir les contextes d'usage.

Bibliographie

- [1] Aquil App. Qu'est-ce qu'une application mobile ? URL : <https://www.aquilapp.fr/ressources/application-mobile/quest-ce-quune-application-mobile>. (consulté le 05 Mars 2025).
- [2] Définition de Firebase. URL : <https://bility.fr/definition-firebase/>. (consulté le 05 Mars 2025).
- [3] Définition de Flutter. URL : <https://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/developpement-web/flutter-cest-quoi/>. (consulté le 06 Mars 2025).
- [4] Définition de IDE. URL : <https://webtech.fr/glossaire/ide/>. (consulté le 05 Mars 2025).
- [5] Définition de Laravel. URL : <https://www.yieldstudio.fr/glossaire/laravel>. (consulté le 05 Mars 2025).
- [6] Définition de Supabase. URL : <https://derniercri.io/radar-items/supabase>. (consulté le 05 Mars 2025).
- [7] Houefa. Definition des evenements. URL : <https://www.evenement.com/guides-professionnels/definitions/quels-sont-les-differents-types-devenements/>. Consulté le 15 janvier 2025.
- [8] IMMAGINA. Définition des événements professionnels. URL : <https://imagina.com/fr/blog/article/types-evenement-entreprise/>. Consulté le 15 janvier 2025.
- [9] wikipedia. URL : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le-vue-contr%C3%B4leur>. (consulté le 06 Mars 2025).
- [10] wrike. URL : <https://www.wrike.com/fr/project-management-guide/faq/quest-ce-que-la-methode-pert-en-gestion-de-projet/>. (consulté le 05 Mars 2025).